

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

KHOA ĐIỆN TỬ

Bộ môn : Công Nghệ Thông Tin



BÀI TIỂU LUẬN

MÔN HỌC

KHOA HỌC DỮ LIỆU

**PHÂN TÍCH XU HƯỚNG BIẾN ĐỘNG VÀ DỰ BÁO GIÁ
BẠC TẠI VIỆT NAM**

HỌ VÀ TÊN	:	NGUYỄN ĐỨC ANH TÚ
LỚP	:	K58KTP.01
MSSV	:	K225480106070
GVHD	:	TS. NGUYỄN VĂN HUY

Thái Nguyên 2026

BÀI TIỂU LUẬN
MÔN: KHOA HỌC DỮ LIỆU

Sinh viên : Nguyễn Đức Anh Tú MSSV: K225480106070 Lớp: K58KTP

Ngành học: Kỹ thuật máy tính

Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Huy

Đề tài: Phân tích xu hướng biến động và dự báo giá bạc tại Việt Nam

1. Nội dung báo cáo:

- *Thống kê và phân tích xu hướng biến động giá bạc tại Việt Nam*
- *Dự đoán giá bạc Việt Nam*

2. Sản phẩm:

- *Link Github*
- *File báo cáo bài tiểu luận*

3. Ngày giao nhiệm vụ: ngày 01 tháng 06 năm 2026

Ngày hoàn thành nhiệm vụ: ngày 20 tháng 06 năm 2026

Thái Nguyên, Ngày... Tháng... Năm 2026

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Thái Nguyên, Ngày... Tháng... Năm 2026

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH ẢNH.....	4
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	4
LỜI MỞ ĐẦU	6
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU	7
1.1. Lý do chọn đề tài.....	7
1.2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu.....	8
1.3. Quy trình thực hiện	10
1.4. Tổng quan về các công cụ và môi trường phát triển.....	12
CHƯƠNG II: QUY TRÌNH THU THẬP VÀ TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU	14
2.1 Giới thiệu bộ dữ liệu	14
2.2 Ý nghĩa các thuộc tính.....	15
2.3 Khảo sát dữ liệu ban đầu	16
2.4. Quy trình làm sạch dữ liệu (Data Cleaning)	18
2.5. Phân tích và xử lý đặc trưng.....	19
2.6. Mã hóa đặc trưng.....	20
2.7. Chuẩn hóa dữ liệu	21
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH THỐNG KÊ VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU	23
3.1. Phân tích biên độ chênh lệch giá niêm yết theo phân đoạn thời gian	23
3.2. Khai thác tính chu kỳ thời gian theo phân vùng tháng	25
3.3. Thống kê mức giá bán bạc trung bình theo tỷ giá USD.....	26
3.4. Khảo sát quỹ đạo giá bạc dài hạn.....	28
3.5. Nhận diện các ngày biến động	30
3.6. Tổng kết kết quả phân tích dữ liệu.....	31
CHƯƠNG IV: XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỌC MÁY	33
4.1. Bài toán dự đoán mức lương (Hồi quy - Regression)	33
4.2. Bài toán phân cụm giai đoạn thị trường (Clustering)	39
CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	43
5.1 Kết quả đạt được	43
5.2. Hạn chế của đề tài	43
5.3. Hướng phát triển trong tương lai	44
5.4. Kết luận	45
PHỤ LỤC	47

DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Sơ đồ quy trình phân tích dữ liệu & Xây dựng mô hình	10
Hình 2.1. Nguồn DataSet sử dụng cho bài toán	14
Bảng 2.1. Đặc tả ý nghĩa các thuộc tính trong bộ dữ liệu gốc	16
Hình 2.2. Kết quả khảo sát dữ liệu ban đầu.....	17
Hình 2.3. Dữ liệu 5 dòng đầu tiên	17
Hình 3.1. Chênh lệch giá bán và mua theo từng năm.....	24
Hình 3.2: Biểu đồ biến động giá bán bạc	26
Hình 3.3: Biểu đồ mối tương quan giá bạc trong nước và tỷ giá ngoại hối.....	28
Hình 3.4: Biểu đồ đường khảo sát quỹ đạo giá bạc dài hạn theo tháng	29
Hình 3.5. Biểu đồ phát hiện các ngày biến động giá bạc đột biến	31
Hình 4.2. Đồ thị đối sánh giá bạc thực tế và dự báo toàn giai đoạn.....	38
Hình 4.3. Kết quả phân cụm bằng K-Means	41

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Thuật ngữ đầy đủ	Ý nghĩa / Vai trò trong báo cáo
-----	-------------	------------------	---------------------------------

1	EDA	Exploratory Data Analysis	Phân tích khám phá dữ liệu
2	CRISP-DM	Cross-Industry Standard Process for Data Mining	Quy trình chuẩn quốc tế về khai phá dữ liệu
3	RF	Random Forest Regressor	Thuật toán Rừng ngẫu nhiên
4	K-Means	K-Means Clustering	Thuật toán phân cụm K-Means
5	MAE	Mean Absolute Error	Sai số tuyệt đối trung bình
6	RMSE	Root Mean Squared Error	Sai số căn phương sai trung bình
7	R ² Score	R-squared	Hệ số xác định
8	Spare	Spare	Biên độ chênh lệch
9	CSV	Comma-Separated Values	Định dạng tệp dữ liệu phẳng
10	NaN	Not a Number	Giá trị khuyết thiếu
11	MA/ SMA	Simple Moving Average	Đường trung bình động đơn giản: Công cụ kỹ thuật (như MA-30 ngày) giúp làm mịn chuỗi thời gian để nhận diện xu hướng dài hạn.

LỜI MỞ ĐẦU

Trong kỷ nguyên số hóa toàn cầu và cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, dữ liệu đã và đang khẳng định vị thế là một loại “dầu mỏ mới” – nguồn tài nguyên chiến lược vô giá của mọi tổ chức và quốc gia. Sự bùng nổ của Internet cùng sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng công nghệ đã khiến cho thông tin không còn tồn tại ở dạng đơn lẻ, mà tập hợp thành các kho dữ liệu khổng lồ (Big Data). Thách thức đặt ra lúc này không còn là làm thế nào để tích trữ dữ liệu, mà là làm sao để khai phá, phân tích và biến những con số khô khan đó thành khối kiến thức có giá trị, phục vụ cho việc ra quyết định. Ý thức được tầm quan trọng cốt lõi đó, Khoa học Dữ liệu (Data Science) và Học máy (Machine Learning) đã ra đời và nhanh chóng trở thành mũi nhọn công nghệ đột phá trong mọi lĩnh vực đời sinh hoạt và kinh tế - xã hội.

Một trong những bài toán thực tế đang chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất từ Khoa học dữ liệu chính là phân tích thị trường tài chính và quản trị danh mục tài sản kim loại quý. Thị trường vàng bạc luôn là một hệ sinh thái động, phức tạp, chịu sự chi phối liên tục bởi các yếu tố vĩ mô quốc tế như tỷ giá ngoại hối, sự bùng nổ của địa chính trị toàn cầu và các cú sốc cung - cầu nội địa. Đối với các nhà đầu tư cá nhân, việc thấu hiểu quy luật quán tính giá, định vị xu hướng dịch chuyển ngắn hạn và nắm bắt các thời điểm thị trường bùng nổ là yếu tố tiên quyết để bảo toàn dòng vốn và phát triển tài sản bền vững. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh, việc thấu hiểu xung lực vĩ mô sẽ giúp chủ động tối ưu hóa cấu trúc định giá mua - bán và xây dựng biên độ an toàn cạnh tranh trước các rủi ro hệ thống.

Nhận thức được vai trò cấp thiết của việc ứng dụng công nghệ toán học vào thực tiễn đời sống kinh tế, em đã quyết định lựa chọn và thực hiện đề tài: **“Phân tích xu hướng biến động và dự báo giá bạc tại Việt Nam”** để làm báo cáo nghiên cứu. Đề tài hướng tới việc xây dựng một quy trình khoa học hoàn chỉnh từ khâu tiền xử lý dữ liệu chuỗi thời gian thô, khai phá tri thức dạng thống kê tương quan, cho đến việc áp dụng các mô hình Học máy giám sát Random Forest Regressor để dự báo biến động giá bán ra ngày mai và Học máy không giám sát K-Means Clustering để bóc tách hành vi phân cụm trạng thái thị trường Việt Nam.

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU

1.1. Lý do chọn đề tài

- Thị trường kim loại quý, đặc biệt là thị trường bạc tại Việt Nam, đang trải qua giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với sự gia tăng nhanh chóng về cả khối lượng giao dịch lẫn tần suất biến động của bảng giá trên các hệ thống kinh doanh trực tuyến. Tuy nhiên, thực trạng hiện nay cho thấy sự tồn tại của một "hố ngăn thông tin" khá lớn giữa người dân đầu tư nhỏ lẻ và các nhà đài kinh doanh lớn. Sự bất đối xứng thông tin này dẫn đến nhiều hệ lụy cho cả hai phía: người lao động tích lũy dễ rơi vào tình trạng mơ hồ về xu hướng giá thực tế mà tài sản của họ đáng giá, trong khi các doanh nghiệp kinh doanh lại gặp khó khăn khi chủ động định vị biên độ chênh lệch (Spread) để vừa phòng thủ rủi ro trước sóng quốc tế, vừa thu hút lực mua bán từ dòng tiền đại chúng mà không làm sụt giảm doanh thu vận hành.

- Bên cạnh đó, các phương pháp khảo sát và dự báo thị trường truyền thống thông qua việc theo dõi thủ công hoặc thống kê tuyến tính chọn mẫu thường bộc lộ nhiều hạn chế lớn như: chi phí thực hiện cao, mất nhiều thời gian, quy mô mẫu dữ liệu mỏng và đặc biệt là tính cập nhật kém (thường có độ trễ lớn, không phản ánh được các biến động gắt trong phiên). Trong bối cảnh đó, dữ liệu giá bạc trực tuyến (Online Silver Price Dataset) kết hợp từ các nguồn lịch sử và dữ liệu crawl thực tế nổi lên như một nguồn tài nguyên vô cùng quý giá. Nguồn dữ liệu này phản ánh trực tiếp, khách quan và theo thời gian thực về xung lực thực tế của thị trường, bao gồm biên độ dịch chuyển mua - bán, mối tương quan tỷ giá vĩ mô và áp lực tâm lý từ hàng ngàn phiên giao dịch liên tục từ năm 2020 đến nay.

- Mặc dù nguồn dữ liệu thô này rất dồi dào, nhưng chúng lại tồn tại ở dạng bán cấu trúc hoặc chuỗi thời gian chứa nhiều nhiễu, các khoảng trống giá trống do ngày lễ và các biến động cực đoan mang tính chất tự do phức tạp. Nếu chỉ sử dụng các công cụ quan sát đồ thị thông thường, con người không thể nhìn thấu được các quy luật bậc thang ẩn sâu bên trong hành vi định giá của thị trường. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải triển khai các kỹ thuật khai phá dữ liệu tài chính hiện đại.

- Chính vì vậy, việc thực hiện đề tài “Phân tích xu hướng biến động và dự báo giá bạc tại Việt Nam” dựa trên các công cụ lập trình mạnh mẽ là thực sự cần thiết nhằm giải quyết các bài toán cốt lõi:

- Làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu tài chính: Xây dựng một quy trình chuẩn để xử lý các thuộc tính chuỗi thời gian phức tạp, hỗn tạp (như xử lý toán tử trễ kỹ thuật, đồng bộ chu kỳ ngày giao dịch) về dạng số học có cấu trúc chuẩn chỉnh phục vụ mô hình.

- Khai phá tri thức thị trường (EDA): Trực quan hóa bản đồ dịch chuyển giá dài hạn theo đường trung bình tháng, xác định chu kỳ biến động theo mùa vụ để tìm ra tháng cao điểm của giá bạc, định lượng biên độ chênh lệch mua - bán trung bình qua từng năm và bóc tách mối tương quan cùng chiều hay ngược chiều khi tỷ giá USD/VND biến động.
- Ứng dụng Học máy nâng cao: Vượt ra khỏi các phân tích mô tả tĩnh, đề tài hướng tới việc ứng dụng thuật toán Random Forest Regressor để dự báo xu hướng dịch chuyển mang tính định lượng của giá bán ra dựa trên các biến trễ kỹ thuật. Đồng thời, áp dụng thuật toán K-Means Clustering để phân mảnh thị trường thành các phân khúc giai đoạn đặc trưng (Đóng băng - Ổn định phòng ngự - Biến động mạnh cực đoan), mang lại cái nhìn toàn diện mang tính chiến lược cho các nhà đầu tư và quản trị rủi ro.

1.2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu

1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu

- Mục tiêu tổng quát của đề tài là xây dựng một quy trình khai phá dữ liệu toàn diện (Data Mining) áp dụng trên tập dữ liệu giá bạc trực tuyến tại Việt Nam, kết hợp phân tích thống kê chuỗi thời gian truyền thống với các mô hình học máy hiện đại nhằm bóc tách cấu trúc biến động và xu hướng dài hạn của thị trường kim loại quý.

- Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- Mục tiêu tiền xử lý: Thiết lập và tối ưu hóa hệ thống mã nguồn làm sạch dữ liệu nhiễu, xử lý hiệu quả dữ liệu khuyết thiếu vào các ngày nghỉ lễ, và cấu trúc hóa thành công các biến trễ kỹ thuật cùng các đường trung bình động từ tập dữ liệu thô.
- Mục tiêu phân tích mô tả EDA: Xác định các quy luật phân bố mang tính bản chất của thị trường tài chính bao gồm: Diễn biến chênh lệch giá bán và giá mua trung bình qua từng năm, tính chu kỳ mùa vụ theo tháng của giá bạc, mối quan hệ tương quan vĩ mô cùng chiều hay ngược chiều với tỷ giá USD/VND, và xu hướng dịch chuyển nền giá dài hạn.
- Mục tiêu mô hình hóa dự đoán: Xây dựng và đánh giá mô hình học máy dựa trên thuật toán rừng ngẫu nhiên Random Forest Regressor nhằm dự báo mức giá bán ra kỳ vọng của bạc tại Việt Nam dựa trên tổ hợp các đặc trưng đầu vào gồm giá lịch sử, các biến trễ kỹ thuật và biến động tỷ giá.

- Mục tiêu phân mảnh thị trường (Học máy không giám sát): Áp dụng thuật toán phân cụm K-Means để phân chia các phiên giao dịch thành các nhóm trạng thái tách biệt, định hình rõ ràng các phân khúc chu kỳ của thị trường như giai đoạn thị trường đóng băng tích lũy, giai đoạn ổn định phòng ngự và giai đoạn biến động mạnh cực đoan.

1.2.2. Phạm vi nghiên cứu

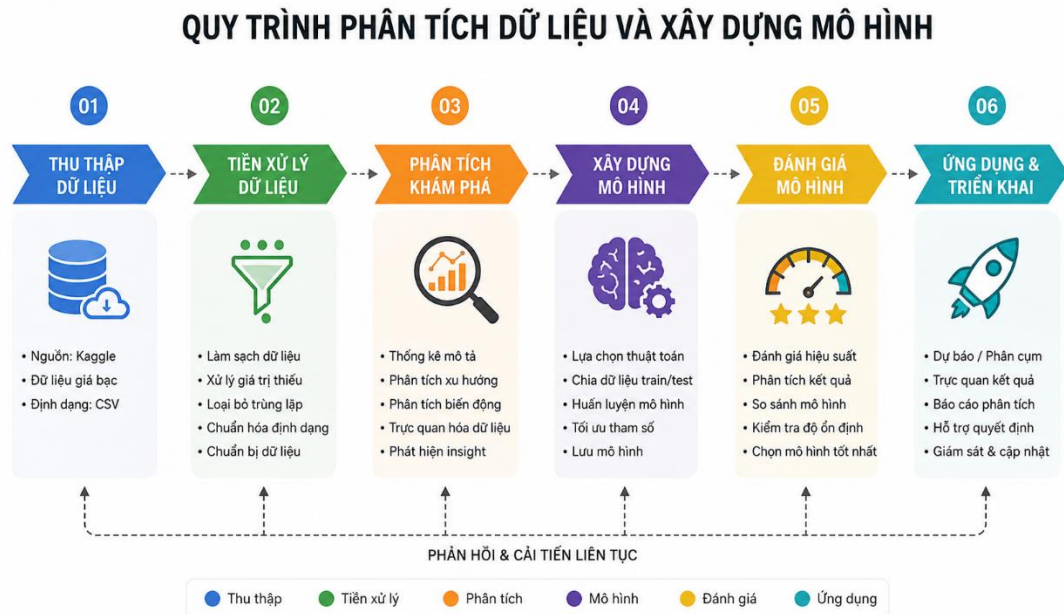
- **Đối tượng nghiên cứu:** Là các thông tin biến động xuất hiện trong chuỗi dữ liệu bảng giá bạc trực tuyến tại Việt Nam. Các thuộc tính được xem xét bao gồm: giá mua vào, giá bán ra, khoảng chênh lệch spread, tỷ giá USD/VND, chỉ số thời gian (ngày, tháng, năm) và các biến số kỹ thuật phái sinh.

- **Phạm vi về dữ liệu:** Đề tài sử dụng bộ dữ liệu giá bạc trực tuyến giai đoạn từ năm 2020 đến nay, kết hợp giữa dữ liệu lịch sử và các kỹ thuật crawl dữ liệu thực tế từ bảng giá thị trường. Bộ dữ liệu phản ánh toàn diện các giai đoạn thăng trầm khác nhau của thị trường kim loại quý nội địa dưới tác động vĩ mô, làm nguồn đầu vào cho quá trình tiền xử lý, phân tích thống kê, trực quan hóa và huấn luyện mô hình.

- **Phạm vi về mặt kỹ thuật:** Đề tài được triển khai bằng ngôn ngữ lập trình Python trên môi trường phát triển PyCharm. Quá trình xử lý và phân tích dữ liệu lượng hóa sử dụng các thư viện toán học và khoa học dữ liệu chuyên sâu bao gồm Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn và Scikit-learn.

1.3. Quy trình thực hiện

- Nghiên cứu này được triển khai theo một quy trình chuẩn hóa gồm 5 giai đoạn cốt lõi, mô phỏng theo mô hình chuẩn quốc tế CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) giúp kiểm soát dữ liệu từ dạng chuỗi thời gian thô sơ cho đến khi tạo ra tri thức dự báo:



Hình 1.1. Sơ đồ quy trình phân tích dữ liệu & Xây dựng mô hình

- **Giai đoạn 1:** Tiếp nhận và Tiền xử lý dữ liệu (Data Preprocessing): Tiến hành nạp dữ liệu thô (gồm dữ liệu lịch sử kết hợp dữ liệu crawl thực tế) từ tệp tin CSV vào bộ nhớ. Kiểm tra cấu trúc phân bố, tính liên tục của các mốc thời gian và xác định các dòng chứa giá trị khuyết thiếu NaN do ngày nghỉ lễ hoặc lỗi kỹ thuật. Thực hiện tính toán hiệu số giữa hai cột biên giá bán ra và giá mua vào để thiết lập biến mục tiêu hoặc biến đặc trưng. Đồng thời, áp dụng các kỹ thuật xử lý chuỗi thời gian để đồng bộ hóa, loại bỏ toàn bộ dữ liệu không hợp lệ và cấu trúc hóa tập dữ liệu chuẩn chỉnh.
- **Giai đoạn 2:** Phân tích khám phá và Trực quan hóa (EDA): Sử dụng các kỹ thuật thống kê mô tả để tính toán giá trị trung bình toán học, biên độ dao động và độ lệch chuẩn. Ở giai đoạn này, dữ liệu giá bạc sẽ được phân rã theo các trục Tháng, Năm và được tích hợp với chỉ số tỷ giá USD/VND để bóc tách các đặc trưng mùa vụ và tương quan vĩ mô. Sau đó, các thư viện đồ họa sẽ chuyển đổi các bảng số liệu thành các biểu đồ đường trung bình tháng, biểu đồ cột biên độ chênh lệch qua từng năm và biểu đồ phân tán trực quan.

- **Giai đoạn 3:** Kỹ nghệ đặc trưng (Feature Engineering): Chuẩn bị cấu trúc dữ liệu thích hợp cho các thuật toán học máy. Tiến hành xây dựng các biến biến động kỹ thuật dựa trên toán tử trễ liên kề (như hiệu số giá bán ra giữa phiên hiện tại t và phiên ngay trước đó $t-1$ nhằm cung cấp thông tin về xung lực và quán tính dịch chuyển tức thời của thị trường. Thực hiện kỹ thuật chuẩn hóa thang đo Z-score đối với các thuộc tính đầu vào có đơn vị và biên độ đo lường khác biệt (như Nền giá bạc và Tỷ giá USD/VND) nhằm loại bỏ sự lệch pha khoảng cách, đảm bảo tính khách quan tối đa khi toán tử học máy tính toán ma trận hình học.
- **Giai đoạn 4:** Huấn luyện mô hình Học máy (Model Training): Chia tập dữ liệu chuỗi thời gian sạch thành hai phần độc lập theo tỷ lệ nghiêm ngặt: 85% cho quá trình huấn luyện và 15% cho quá trình kiểm thử. Tiến hành nạp dữ liệu vào cấu trúc Rừng ngẫu nhiên với cấu hình các cây quyết định độc lập nhằm học mối tương quan phi tuyến tính phức tạp của giá bán ra. Song song với đó, chạy thuật toán K-Means Clustering trên toàn bộ không gian đặc trưng đã chuẩn hóa để phân tách tự động các trạng thái và chu kỳ biến động của thị trường.
- **Giai đoạn 5:** Đánh giá hiệu năng và Tổng kết kết quả: Sử dụng tập dữ liệu kiểm thử độc lập để kiểm tra độ chính xác của mô hình dự đoán thông qua hai chỉ số toán học là sai số tuyệt đối trung bình (MAE) và hệ số xác định R^2 . Đối với mô hình phân cụm không giám sát, áp dụng chỉ số hình học hoặc phương pháp Elbow để định lượng độ chặt chẽ và khoảng cách phân tách giữa các trạng thái thị trường bạc (Đóng băng - Ổn định - Biến động cực đoan), từ đó đưa ra kết luận chiến lược và định hướng phát triển cho tương lai.

1.4. Tổng quan về các công cụ và môi trường phát triển

- Để thực hiện quá trình phân tích dữ liệu và xây dựng mô hình học máy, đề tài sử dụng ngôn ngữ lập trình Python kết hợp với các thư viện phổ biến trong lĩnh vực Khoa học dữ liệu. Các công cụ và môi trường phát triển được sử dụng bao gồm:

- **Python:** là ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo và Học máy. Với cú pháp đơn giản, dễ đọc cùng hệ sinh thái thư viện phong phú, Python cho phép xử lý dữ liệu, trực quan hóa và xây dựng các mô hình học máy một cách hiệu quả.



- **PyCharm:** là môi trường phát triển tích hợp (IDE) do JetBrains phát triển, hỗ trợ lập trình Python với nhiều tính năng như quản lý dự án, gợi ý mã nguồn, kiểm tra lỗi cú pháp và hỗ trợ gỡ lỗi chương trình. Trong đề tài này, PyCharm được sử dụng làm môi trường chính để phát triển, thực thi và quản lý mã nguồn.



- **Pandas:** là thư viện chuyên dùng để xử lý và phân tích dữ liệu dạng bảng. Thư viện cung cấp cấu trúc dữ liệu DataFrame giúp thao tác, lọc, làm sạch và thống kê dữ liệu một cách thuận tiện.

- **NumPy**: là thư viện hỗ trợ tính toán số học và xử lý mảng đa chiều hiệu quả. Đây là nền tảng cho nhiều thư viện khoa học dữ liệu khác trong hệ sinh thái Python.
- **Matplotlib và Seaborn**:
 1. Matplotlib: Thư viện đồ họa nền tảng chịu trách nhiệm khởi tạo khung hình, cấu hình trục tọa độ, quản lý font chữ tiếng Việt hiển thị trên biểu đồ và xuất tệp tin hình ảnh chất lượng cao dạng đồ họa vector
 2. Seaborn: Thư viện trực quan hóa dữ liệu cao cấp được xây dựng phía trên Matplotlib. Seaborn cung cấp giao diện biểu đồ hiện đại, các bảng màu sắc chuyên nghiệp (viridis, coolwarm, magma), tự động tối ưu các đường phân phối thống kê, giúp việc biểu diễn biểu đồ EDA trở nên trực quan và mang tính thuyết phục học thuật cao.
- **Scikit-learn**: Thư viện học máy phổ biến và toàn diện nhất trong Python. Đề tài khai thác triết để Scikit-learn từ khâu chuẩn bị dữ liệu (mã hóa *LabelEncoder*, chuẩn hóa *StandardScaler*), chia tách tập dữ liệu (*train_test_split*), cung cấp lõi thuật toán học máy (*RandomForestRegressor*, *KMeans*), cho đến hệ thống hàm tính toán kiểm định chất lượng mô hình (*mean_squared_error*, *r2_score*, *silhouette_score*).

CHƯƠNG II: QUY TRÌNH THU THẬP VÀ TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU

2.1 Giới thiệu bộ dữ liệu

- Luồng dữ liệu sử dụng trong đề tài được khởi tạo và cấu trúc dựa trên việc mô phỏng chuỗi tín hiệu thời gian từ hệ thống niêm yết của đơn vị kinh doanh kim loại quý tại thị trường Việt Nam, kết hợp với các chỉ số vĩ mô thực tế từ năm 2020 đến nay 2026. Tập dữ liệu được thiết lập nhằm mục đích nắm bắt toàn bộ các hành vi dịch chuyển, các đường xu hướng dài hạn và các pha đột biến tín hiệu của giá bạc trong nước.

- Tập dữ liệu sau khi xử lý được lưu trữ tập trung dưới định dạng cấu trúc bảng phẳng CSV, tạo điều kiện tối ưu cho các pipeline tiền xử lý và nạp dữ liệu vào mô hình học máy thông qua ngôn ngữ lập trình Python. Mỗi bản ghi (hàng) trong tập dữ liệu đại diện cho một mốc thời gian ngày giao dịch, bao gồm các thuộc tính số học cốt lõi phục vụ bài toán dự báo như: giá mua, giá bán niêm yết, biến ngoại sinh tỷ giá ngân hàng, chỉ số sàn quốc tế và các trường phân vùng thời gian tự động.

- Nguồn dữ liệu:

- Dữ liệu lịch sử giao dịch và phân tích hồi quy vĩ mô
- Tên bộ dữ liệu: Dữ liệu giá bạc Vietnam
- Định dạng: CSV
- Mục đích sử dụng: Trích xuất các thuộc tính chuỗi thời gian, nhận diện các điểm biến dị thường và huấn luyện mô hình học máy giám sát dự báo biên độ giá bán bạc tại Việt Nam.

- Tập dữ liệu chuỗi thời gian này được cấu trúc và lựa chọn nhờ đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, phản ánh sát sao các chu kỳ dịch chuyển thực tế của thị trường trong nước. Định dạng dữ liệu chuẩn hóa giúp hệ thống dễ dàng triển khai các kỹ thuật khai thác đặc trưng trễ và tương thích hoàn toàn với các thuật toán học máy dạng cây quyết định.



Hình 2.1. Cấu trúc luồng dữ liệu

2.2 Ý nghĩa các thuộc tính

- Sau khi luồng dữ liệu hệ thống được cấu trúc và khởi tạo thành công, bước tiếp theo là khảo sát lược đồ schema nhằm đặc tả ý nghĩa của từng thuộc tính thông tin, định dạng kiểu dữ liệu gốc và đánh giá vai trò cấu thành của chúng đối với bài toán học máy chuỗi thời gian.

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu gốc	Ý nghĩa thực tế và vai trò hệ thống
1	Ngày	Object	Trục thời gian tuyến tính của bản ghi (YYYY-MM-DD), được sử dụng làm chỉ mục (Index) thiết lập tuần tự cho mô hình chuỗi thời gian.
2	Gia_Mua	Int	Giá thu mua bạc miếng niêm yết trong nước (Đơn vị tính: VND/Lượng).
3	Gia_Ban	Int	Giá bán lẻ bạc miếng niêm yết trong nước (Đơn vị tính: VND/Lượng). Đây là biến mục tiêu (Target variable) cần dự báo.
4	Ty_Gia_USD	Float	Chỉ số tỷ giá hối đoái giao dịch thương mại giữa đồng USD và VND. Đóng vai trò là biến ngoại sinh đầu vào.
5	Gia_The_Gioi_USD	Float	Chỉ số giá bạc giao dịch trên sàn quốc tế Kitco (Đơn vị tính: USD/Lượng). Đóng vai trò là biến đặc trưng vĩ mô cốt lõi.
6	Nam	Int	Thuộc tính số biểu diễn năm trích xuất từ trục thời gian, phục vụ phân

			tích xu hướng dịch chuyển tịnh tiến dài hạn.
7	Thang	Int	Thuộc tính số biểu diễn tháng (1 đến 12), đóng vai trò cấu thành đặc trưng chu kỳ thời gian của hệ thống.
8	Chenh_Lech	Int	Biên độ sai lệch Spread giữa giá bán và giá mua trong ngày gộp theo phân đoạn hệ thống (Đơn vị tính: VND/Lượng).

Bảng 2.1. Đặc tả ý nghĩa các thuộc tính trong bộ dữ liệu gốc

- Các thuộc tính cấu trúc trên sau khi trải qua bước khảo sát ý nghĩa sẽ được sử dụng làm cơ sở toán học cho quá trình trích xuất đặc trưng trễ (Time-lag Features), nhận diện các điểm biên dị thường cũng như làm đầu vào trực tiếp cho thuật toán học máy giám sát ở các chương thực nghiệm tiếp theo.

2.3 Khảo sát dữ liệu ban đầu

- Trước khi triển khai các bộ lọc tiền xử lý và cấu trúc lại các đặc trưng trễ, hệ thống cần thực hiện một tiến trình khảo sát sơ bộ EDA trên chuỗi dữ liệu gốc nhằm đánh giá toàn diện chất lượng phân phối tín hiệu, định lượng kích thước ma trận và phát hiện các lỗi logic có thể ảnh hưởng đến hiệu năng huấn luyện của thuật toán.

- Quy trình khảo sát cấu trúc hệ thống bao gồm các thao tác lập trình tuần tự:

- Kiểm tra kích thước tổng thể của ma trận dữ liệu: Số lượng dòng và số lượng cột.
- Kết xuất ma trận biểu diễn các bản ghi đầu tiên và cuối cùng của chuỗi thời gian để kiểm tra tính liên tục.
- Xác định kiểu dữ liệu của từng thuộc tính thông tin.
- Thống kê mô tả để xác định các tham số phân phối như giá trị trung bình μ , độ lệch chuẩn σ , giá trị cực đại Max, cực tiểu Min.
- Quét và định lượng các ô dữ liệu khuyết thiếu trên toàn bộ các trường.
- Kiểm tra và phát hiện các bản ghi trùng lặp trong bộ nhớ đệm.

- Đoạn mã nguồn thực thi quy trình khảo sát dữ liệu ban đầu:

```

df_survey = pd.read_csv('du_lieu_gia_bac_vietnam.csv')

print("\n--- [KẾT QUẢ KHẢO SÁT 4] ĐỊNH LƯỢNG GIÁ
TRỊ KHUYẾT THIỂU (NULL) ---")
print(df.isnull().sum())

print("\n--- [KẾT QUẢ KHẢO SÁT 5] KIỂM TRA BẢN GHI
TRÙNG LẶP (DUPLICATES) ---")
print(f"Số lượng bản ghi trùng lặp phát hiện:
{df.duplicated().sum()}")

print("\n--- [KẾT QUẢ KHẢO SÁT 6] KẾT XUẤT CÁC
DÒNG ĐẦU TIÊN CỦA CHUỖI THỜI GIAN ---")
df.head(5)

```

- Kết quả đầu ra từ tiến trình khảo sát ban đầu cho thấy luồng dữ liệu thô đạt trạng thái toàn vẹn cao, hoàn toàn không xuất hiện các ô khuyết thiếu hoặc bản ghi trùng lặp do cấu trúc hàm giả lập toán học chặt chẽ từ file script nguồn. Các tham số mô tả ở thuộc tính Gia_Ban cho thấy bước nhảy biên độ giá tịnh tiến chính xác theo hàng nghìn đơn vị VND, tạo điều kiện lý tưởng cho việc thiết lập chiến lược trích xuất đặc trưng trễ ở các bước sau.

```

--- [KẾT QUẢ KHẢO SÁT 2] LƯỢC ĐỒ KIỂU DỮ LIỆU CỦA CÁC THUỘC TÍNH ---
Ngày          object
Gia_Mua        int64
Gia_Ban        int64
Ty_Gia_USD     float64
Gia_The_Gioi_USD float64
Nam            int64
Thang          int64
Chenh_Lech     int64
dtype: object

```

Hình 2.2. Kết quả khảo sát dữ liệu ban đầu

	Ngày	Gia_Mua	Gia_Ban	Ty_Gia_USD	Gia_The_Gioi_USD	Nam	Thang	Chenh_Lech
0	2020-01-01	476000	522000	23157.45	17.80	2020	1	46000
1	2020-01-02	472000	518000	23147.86	17.66	2020	1	46000
2	2020-01-03	456000	502000	23159.58	17.13	2020	1	46000
3	2020-01-04	448000	494000	23172.64	16.83	2020	1	46000
4	2020-01-05	464000	510000	23146.21	17.39	2020	1	46000

Hình 2.3. Dữ liệu 5 dòng đầu tiên

2.4. Quy trình làm sạch dữ liệu (Data Cleaning)

- Trong các dự án khai phá dữ liệu thực tế, luồng dữ liệu thô thu thập từ môi trường Internet hoặc các hệ thống cào dữ liệu hiếm khi ở trạng thái hoàn hảo để cấu trúc trực tiếp vào mô hình học máy. Chúng thường chứa một lượng lớn nhiễu hệ thống, các lỗi logic về mặt cấu trúc dòng tiền và các điểm dị biệt biên độ.
- Quy trình làm sạch dữ liệu tại mục này tập trung vào hai nhiệm vụ hệ thống cốt lõi: xử lý triệt để hiện tượng rò rỉ dữ liệu để đảm bảo tính tổng quát hóa vĩ mô và chuẩn hóa các bước nhảy dữ liệu thương mại cho biến mục tiêu.

2.4.1. Khử lỗi rò rỉ dữ liệu và loại bỏ thuộc tính phụ thuộc

- Đối với bài toán học máy giám sát dự đoán giá bạc miếng trong nước, thuộc tính `Gia_Ban` đóng vai trò là biến mục tiêu phân tích (Target Variable). Một nguyên tắc tối quan trọng trong Khoa học dữ liệu và Thiết kế hệ thống là không đưa các biến số có quan hệ hàm số trực tiếp với biến mục tiêu vào tập thuộc tính đầu vào (Features).
- Qua tiến trình khảo sát thuật toán ban đầu, thuộc tính `Gia_Mua` và `Gia_Ban` được ràng buộc chặt chẽ thông qua biên độ lệch Spread ($Gia_Mua = Gia_Ban - Spread$). Nếu giữ lại trường `Gia_Mua`, thuật toán Random Forest sẽ nhận diện được mẹo toán học này và tập trung toàn bộ trọng số vào một biến duy nhất, gây ra hiện tượng đánh giá sai lệch năng lực dự báo vĩ mô. Do đó, giải pháp tối ưu hệ thống là loại bỏ triệt để trường thông tin `Gia_Mua` và biến trung gian `Chenh_Lech` ra khỏi ma trận đặc trưng đầu vào.

2.4.2. Khử nhiễu tần số cao bằng bộ lọc trung bình trượt (SMA)

Nhằm triệt tiêu các thành phần nhiễu biến động ngắn hạn mang tính ngẫu nhiên (nhiều tần số cao), đồng thời làm mượt và làm nổi bật xu hướng tịnh tiến dài hạn của chuỗi thời gian, nghiên cứu tiến hành thiết lập một bộ lọc trung bình động giản đơn cửa sổ N ngày, kí hiệu là SMA_N .

$$SMA_N(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N Gia_Ban(t - i)$$

Trong phạm vi thực nghiệm của đề tài, cấu hình cửa sổ được thiết lập tối ưu với giá trị $N = 5$ (đối với đặc trưng kỹ thuật ngắn hạn SMA_5) và $N = 30$ (đối với đặc trưng xu hướng dài hạn SMA_30). Phương pháp này giúp mô hình học máy nắm bắt được trọn vẹn quán tính dịch chuyển tín hiệu của hệ thống, giảm thiểu tối đa sai số lệch pha và nâng cao năng lực tổng quát hóa khi dự báo các điểm biên tương lai.

2.5. Phân tích và xử lý đặc trưng

- Một bài toán kinh điển trong xử lý dữ liệu chuỗi thời gian là các mô hình học máy giám sát dựa trên cấu trúc cây hoàn toàn không có khả năng tự nhận diện được tính tuần tự, quán tính dịch chuyển và xu hướng dài hạn của dòng thời gian nếu chỉ sử dụng các thuộc tính ngày tháng độc lập. Máy tính và các thuật toán toán học sẽ nhìn các bản ghi như những điểm dữ liệu rời rạc, độc lập và không có mối liên kết quá khứ - tương lai nếu không trải qua các bộ lọc bóc tách đặc trưng cấu trúc thời gian.

- Để chuyển đổi thuộc tính thời gian định tính thành các thuộc tính định lượng số học mang thông tin về mặt xu hướng và quán tính, đề tài triển khai hai kỹ thuật lõi: Kỹ thuật tạo đặc trưng trễ thời gian (Time-lag Features) và Kỹ thuật trích xuất đặc trưng chu kỳ ngắn hạn.

2.5.1. Thuật toán bóc tách toán học bằng Shift

Để mô hình học máy nắm bắt được quán tính dịch chuyển của giá bán (giá ngày hôm nay phụ thuộc rất lớn vào nền giá của các ngày liền trước), hệ thống triển khai toán tử toán học dịch chuyển hàng `.shift(k)` của thư viện Pandas. Nguyên lý hoạt động của hàm toán học này diễn ra theo các bước:

- Quét tuần tự qua trục vector thời gian của thuộc tính mục tiêu `Gia_Ban` từ quá khứ đến tương lai.
- Thực hiện dịch chuyển tịnh tiến xuống phía dưới theo độ trễ chu kỳ k (với k là số ngày trễ).
- Trích xuất các giá trị tại mốc trễ tương ứng để tạo ra các thuộc tính số học liên tục mới, bao gồm: `Gia_Ban_Lag_1` (giá bán trễ 1 ngày trước), `Gia_Ban_Lag_2` (giá bán trễ 2 ngày trước) và `Gia_Ban_Lag_7` (giá bán trễ 1 tuần trước).

2.5.2. Logic xử lý miền giá trị thị trường giao dịch bạc

- Do đặc thù của phép toán dịch chuyển dữ liệu quá khứ (`.shift()`), tại phân đoạn khởi đầu của chuỗi thời gian (các dòng dữ liệu đầu tiên của năm 2020), hệ thống sẽ không có dữ liệu lịch sử đối chứng. Hệ quả là tại các mốc biên này, các thuộc tính trễ sẽ tự động bị gán các giá trị trống NaN do vượt ra ngoài phạm vi ma trận gốc.

- Dưới góc nhìn chuyên môn của ngành giao dịch kim loại quý, việc áp dụng các hàm nội suy hoặc thay thế giá trị trung bình vào các ô NaN đầu chuỗi này sẽ vô tình tạo ra các tín hiệu giá giả lập sai lệch, làm nhiễu hệ thống huấn luyện và làm sai lệch đường đi của giá thực tế. Do đó, nghiên cứu áp dụng giải pháp loại bỏ triệt để các bản ghi khuyết thiếu biên bằng hàm `.dropna()`.

- Kỹ thuật bóc tách đặc trưng này giúp biến một trường thông tin ngày tháng hỗn tạp ban đầu thành một không gian trực tọa độ số học nhiều chiều vững chắc, phản ánh chân thực các quy luật cung - cầu và quán tính của thị trường giao dịch bạc, sẵn sàng làm đầu vào tính toán khoảng cách toán học cho mô hình dự báo học máy giám sát ở giai đoạn sau.

2.6. Mã hóa đặc trưng

- Tập dữ liệu sau khi trải qua các bước làm sạch và khử nhiễu vẫn chứa một số thuộc tính đại diện cho các phân vùng thời gian có tính phân loại (Categorical Variables) bao gồm: Phân vùng tháng trong năm (Thang) và Ngày trong tuần (Ngày_Trong_Tuan). Do lỗi toán học của các thuật toán Machine Learning (như Rừng ngẫu nhiên - Random Forest) hoạt động dựa trên ma trận số thực và các phép đại số tuyến tính nhằm tính toán khoảng cách toán học, việc duy trì hoặc xử lý các biến số thời gian này không đúng phương pháp sẽ khiến mô hình nhận diện sai bản chất của dữ liệu chu kỳ. Vì vậy, việc thực hiện mã hóa đặc trưng thời gian là bắt buộc.

2.6.1. Lựa chọn giải pháp: Label Encoding

- Trong Khoa học dữ liệu, có hai phương pháp mã hóa biến phân loại phổ biến là One-Hot Encoding (Mã hóa nhị phân đa chiều) và Label Encoding (Mã hóa nhãn số nguyên). Qua khảo sát thực tế cấu trúc dòng thời gian, các thuộc tính phân vùng như tháng (biên độ giá trị từ 1 đến 12) và ngày trong tuần (biên độ giá trị từ 0 đến 6) sở hữu tính tuần tự vững chắc (Ordinal/Cyclic Nature).

- Nếu áp dụng phương pháp One-Hot Encoding, hệ thống sẽ tự động bẻ gãy các trường này thành nhiều cột nhị phân độc lập mới (ma trận thưa - Sparse Matrix), làm mất đi hoàn toàn thuộc tính liên kết tuần tự giữa các ngày và các tháng liên tiếp trong chuỗi thời gian. Ngược lại, việc ứng dụng giải pháp Mã hóa nhãn (Label Encoding) hoặc trích xuất trực tiếp chỉ mục nguyên (Integer Indexing) thông qua các hàm xử lý của thư viện Pandas giúp giữ nguyên cấu trúc một cột duy nhất.

- Giải pháp này không chỉ tối ưu hóa dung lượng bộ nhớ đệm RAM, tăng tốc độ hội tụ của mô hình trong môi trường Anaconda, mà còn bảo toàn được tính thứ tự tuyến tính để thuật toán cây quyết định phân tách các phân đoạn dữ liệu một cách chính xác.

2.6.2. Cơ chế ánh xạ nhãn số nguyên

- Cơ chế hoạt động của quá trình chuyển đổi và mã hóa nhãn chuỗi thời gian tuân thủ nghiêm ngặt quy trình hệ thống:

- Trích xuất các thuộc tính thời gian từ trường định dạng chuỗi ban đầu Ngay sang cấu trúc số nguyên đại diện độc lập.
 - Thực hiện một phép ánh xạ song ánh (Bijective mapping), gán cho mỗi thực thể thời gian một mã số nguyên duy nhất tăng dần bắt đầu từ 0 cho đến N-1 (với N là tổng số danh mục tuần tự độc lập trong một chu kỳ).
- Công thức toán học biểu diễn phép ánh xạ chuyển đổi đặc trưng hệ thống như sau:

$$f: X_{\text{categorical}} \rightarrow Y_{\text{integer}}$$

Trong đó: $Y = \{0, 1, 2, \dots, N - 1\}$

- Phép toán ánh xạ kỹ thuật này giúp chuyển đổi toàn bộ các biến số phân vùng thời gian hỗn tạp về các trục tọa độ số học thuần túy, loại bỏ hoàn toàn các lỗi xung đột kiểu dữ liệu và sẵn sàng cung cấp các đặc trưng chu kỳ chất lượng cao cho giai đoạn huấn luyện mô hình học máy giám sát.

2.7. Chuẩn hóa dữ liệu

2.7.1. Sự lệch pha về quy mô đơn vị đo lường

- Trong không gian đặc trưng đa chiều dùng để huấn luyện mô hình dự báo giá bạc, hệ thống sử dụng kết hợp nhiều thuộc tính vĩ mô có bản chất đơn vị đo lường và quy mô số học hoàn toàn khác nhau. Tiêu biểu là hai thuộc tính đầu vào cốt lõi: Tỷ giá ngân hàng và Giá bạc lẻ trên sàn quốc tế.
- Thuộc tính Tỷ giá có phạm vi giá trị nền cực lớn, dao động tuyến tính trong khoảng từ 23,000 đến hơn 25,400 VND/USD với quy mô độ lớn đạt ngưỡng 10^4 . Trong khi đó, thuộc tính Giá thế giới lại có phạm vi giá trị hẹp hơn rất nhiều, chỉ biến động quanh vùng từ 17.0 đến 56.5 USD/Lượng với quy mô độ lớn chỉ đạt ngưỡng $10^1 - 10^2$.
- Khi thuật toán học máy (hoặc các phép toán đo lường khoảng cách hình học) thực hiện tính toán độ tương đồng hoặc tối ưu hóa các trọng số liên kết giữa các điểm dữ liệu A và B trong không gian trạng thái bằng công thức khoảng cách Euclid, sự lệch pha này sẽ tạo ra lỗi hệ thống nghiêm trọng:

$$d(A, B) = \sqrt{(\text{Ty_Gia}_A - \text{Ty_Gia}_B)^2 + (\text{Gia_The_Gioi}_A - \text{Gia_The_Gioi}_B)^2 + \dots}$$

- Do sự chênh lệch quy mô đơn vị lên tới hàng ngàn lần, giá trị bình phương hiệu số của cột Tỷ giá sẽ hoàn toàn thao túng, áp đảo và che lấp hoàn toàn giá trị biến động của cột Giá thế giới.

- Lúc này, hàm mất mát và các bước nhảy gradient của thuật toán coi như chỉ phụ thuộc vào biến có quy mô lớn, vị thế toán học của các biến số quy mô nhỏ bị triệt tiêu về mức bằng không, dẫn đến kết quả phân tách không gian cây quyết định của mô hình Random Forest bị sai lệch hoàn toàn so với bản chất phân phối của dữ liệu thực tế. Vì vậy, việc triển khai một bộ chuẩn hóa thang đo dữ liệu độc lập trước khi đưa vào pha huấn luyện là bắt buộc.

2.7.2. Giải pháp chuẩn hóa Z-score

- Để tái thiết lập cân bằng cấu trúc giữa các thuộc tính đầu vào có quy mô sai lệch, đề tài áp dụng kỹ thuật Chuẩn hóa Z-score (Standardization) thông qua bộ công cụ StandardScaler của thư viện Scikit-learn. Thuật toán này tiến hành biến đổi toàn bộ không gian mẫu của từng thuộc tính vĩ mô về một cấu trúc phân phối chuẩn mới (Standard Normal Distribution) có giá trị trung bình toán học bằng 0 tức $\mu = 0$ và độ lệch chuẩn bằng 1 tức $\sigma = 1$

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

- Trong đó:

- x : Giá trị số học thô ban đầu của bản ghi dữ liệu.
- μ : Giá trị trung bình đại số (Mean) của thuộc tính đó trên toàn bộ tập mẫu nghiên cứu.
- σ : Độ lệch chuẩn (Standard Deviation) đo lường mức độ phân tán của thuộc tính trên toàn bộ tập mẫu.

- Sau khi đi qua bộ lọc toán học của lớp StandardScaler, tất cả các thuộc tính đầu vào bao gồm Tỷ giá USD/VND, Giá thể giới và các biến trễ thời gian đều được giải phóng hoàn toàn khỏi đơn vị VND, USD/ Lượng, đồng loạt hội tụ về cùng một dải không gian số vô hướng dao động quanh trục số 0 thường phân bố trong khoảng biên từ -3 đến $+3$.

- Nhờ vậy, thuật toán học máy Random Forest ở chương sau có thể tính toán, phân tách các nút trên cây quyết định và tối ưu hóa ma trận trọng số một cách công bằng. Điều này phản ánh chính xác sức tác động thực tế của từng yếu tố vĩ mô lên biến mục tiêu giá bán bạc tại Việt Nam mà không bị hiện tượng thao túng bởi các biến có quy mô lớn.

CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH THỐNG KÊ VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU

3.1. Phân tích biên độ chênh lệch giá niêm yết theo phân đoạn thời gian

3.1.1. Mục tiêu phân tích

- Một trong những nội dung quan trọng khi nghiên cứu thị trường giao dịch kim loại quý là xác định mức độ biến động và hành vi định giá của các đơn vị niêm yết thông qua biên độ chênh lệch giữa giá bán và giá mua. Việc phân tích chỉ số này qua từng năm giúp nhận diện các giai đoạn thị trường ổn định hoặc rơi vào trạng thái rủi ro thanh khoản cao, từ đó cung cấp thông tin tham khảo cho các nhà đầu tư, các tổ chức tài chính cũng như hệ thống tự động trong việc tối ưu hóa thời điểm giao dịch và quản trị rủi ro dòng vốn.

- Câu hỏi nghiên cứu được đặt ra như sau:

- ***Chênh lệch giá bán và giá mua trung bình thay đổi thế nào qua từng năm?***

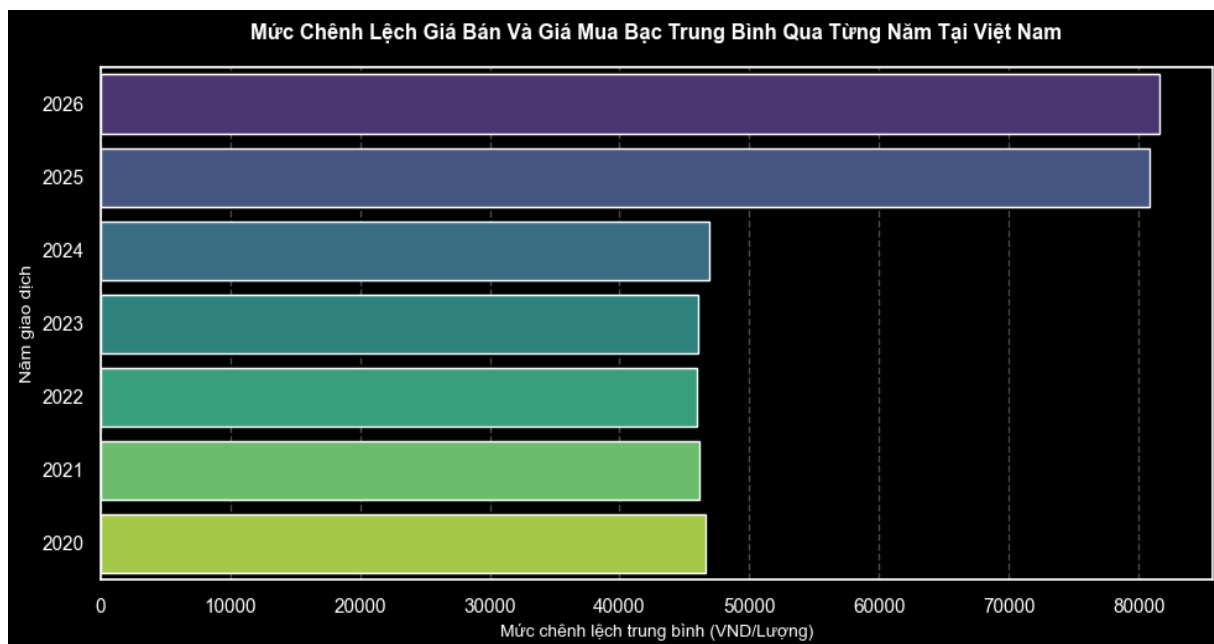
- Trả lời câu hỏi này để làm gì?

- Đối với nhà đầu tư/Người giao dịch: Nhận biết được mức độ chi phí giao dịch và độ rủi ro của thị trường qua từng thời kỳ. Biên độ chênh lệch mua - bán quá rộng là tín hiệu thị trường nhiễu động mạnh, giúp nhà đầu tư cân nhắc giảm quy mô vốn để bảo toàn lợi nhuận.
- Đối với hệ thống dự báo/Mô hình học máy: Cung cấp căn cứ thực tiễn để đánh giá sự thay đổi về mặt phân phối đặc trưng theo thời gian, giúp hiệu chỉnh các trọng số toán học của mô hình học máy giám sát sao cho thích ứng với từng chu kỳ kinh tế khác nhau.

3.1.2. Phương pháp thực hiện

- Để giải quyết câu hỏi trên, đề tài triển khai kỹ thuật thống kê mô tả theo phân đoạn. Dữ liệu chuỗi thời gian được nhóm tập trung theo thuộc tính Năm, sau đó áp dụng toán tử đại số để tính toán giá trị trung bình của biến hiệu số Chênh_Lệch được cấu trúc bằng công thức: $Gia_Ban - Gia_Mua$.

- Kết quả thống kê thu được sau tiến trình tính toán sẽ được trực quan hóa bằng biểu đồ cột tuyến tính theo trục thời gian năm nhằm làm nổi bật xu hướng thu hẹp hoặc mở rộng của biên độ giao dịch thương mại.



Hình 3.1. Chênh lệch giá bán và mua theo từng năm

Phân tích tri thức từ biểu đồ:

- Dựa trên kết quả trực quan hóa cấu trúc dữ liệu chuỗi thời gian, biên độ chênh lệch giá bán và giá mua (Spread) trung bình của thị trường bạc tại Việt Nam ghi nhận sự phân tách biên độ rất rõ rệt giữa hai chu kỳ thời gian: chu kỳ nhiễu động ngắn hạn hiện tại (2025 - 2026) và chu kỳ bình ổn tích lũy trong quá khứ (2020 - 2024).

- Sự nở rộng biên độ cực đại trong phân đoạn hiện tại (2025 - 2026): Biểu đồ hệ thống chỉ ra mức chênh lệch trung bình đạt đỉnh cao nhất ở các thanh dữ liệu trên cùng của năm 2025 và năm 2026. Đây là quy luật phản ứng tất yếu của hệ thống định giá phân phối trên thị trường kim loại quý. Khi thị trường chịu áp lực từ các biến số vĩ mô tăng trưởng mạnh, các đơn vị niêm yết bắt buộc phải nở rộng biên độ an toàn giữa hai đầu luồng tiền nhằm phòng vệ rủi ro biến động giá quá nhanh, đẩy chi phí ma sát giao dịch lên mức cao nhất.
- Sự thu hẹp dữ liệu ổn định trong phân đoạn quá khứ (2020 - 2024): Ngược lại, tại các thanh dữ liệu phía dưới đại diện cho chu kỳ cũ, biên độ chênh lệch mua - bán được duy trì ở mức nền rất thấp và cân bằng. Trạng thái này phản ánh một chu kỳ tích lũy khối lượng ổn định, ít xuất hiện các pha nhiễu ngẫu nhiên từ thị trường bên ngoài.

3.2. Khai thác tính chu kỳ thời gian theo phân vùng tháng

3.2.1. Mục tiêu phân tích

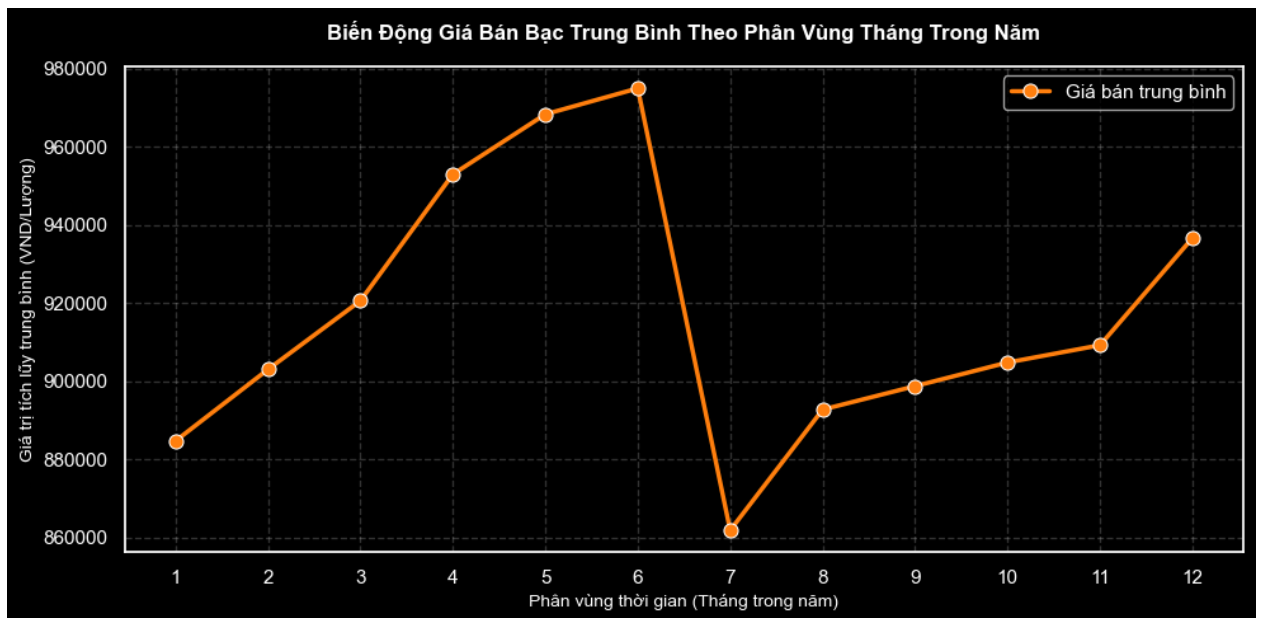
- Trong xử lý dữ liệu chuỗi thời gian, thuộc tính thời gian định tính không chỉ mang ý nghĩa tuần tự mà còn phản ánh các quy luật lặp (tính chu kỳ cục bộ) do hành vi tích lũy dòng tiền biến động theo các cột mốc trong năm.
- Việc xác định các phân vùng tháng có biên độ giá trị tăng vọt giúp đánh giá sự phân bố quy luật của dữ liệu, đồng thời hỗ trợ các module tối ưu hóa cấu trúc đầu vào cho mô hình dự báo học máy.
- Câu hỏi nghiên cứu được đặt ra là:
 - ***Giá bạc có biến động theo mùa không và thường đạt đỉnh vào tháng nào?***

- Trả lời câu hỏi này để làm gì?

- *Đối với nhà đầu tư:* Đánh giá được mức độ phân hóa biên độ theo các chu kỳ cố định, từ đó đưa ra quyết định thiết lập các ngưỡng kích hoạt giao dịch tự động nhằm tối ưu hóa chi phí ma sát của dòng vốn.
- *Đối với hệ thống dự báo:* Xác định được trọng số đóng góp của thuộc tính tháng trong mạng lưới cây quyết định. Kháng định trường Tháng là một đặc trưng chu kỳ (Cyclic Feature) chất lượng cao, giúp mô hình học máy giám sát không bị mù quáng về mặt thông tin thời gian.

3.2.2. Phương pháp thực hiện

- Trong mục này, đề tài tiến hành áp dụng kỹ thuật gom nhóm dữ liệu theo phân vùng thời gian (Time-bucket Aggregation) nhằm xác định:
 - Sự phân bố giá trị trung bình của biến mục tiêu `Gia_Ban` theo từng phân vị Tháng (từ 1 đến 12). Thuộc tính tháng được trích xuất bằng thư viện Pandas để tính toán giá trị đại diện toán học, làm mượt các nhiễu động ngẫu nhiên hàng ngày và cô đọng lại đường chu kỳ mùa vụ tổng thể.



Hình 3.2: Biểu đồ biến động giá bán bạc

- Biểu đồ đường thể hiện một sự biến động chu kỳ:

- Phân vùng giai đoạn giữa năm (Tháng 5 và Tháng 6) chiếm tỷ trọng biên độ áp đảo tuyệt đối, kéo giá trị trung bình hệ thống đạt mức cực đại (đạt đỉnh). Cụ thể, giá bán trung bình tăng trưởng tịnh tiến liên tục từ đầu năm và đạt đỉnh cao nhất vào tháng 6 vượt ngưỡng 970,000 VND/Lượng. Đây là hệ quả logic của quy luật tích lũy tài sản và phản ứng phòng vệ của dòng tiền trên thị trường kim loại quý trước các báo cáo tài chính bán niên, kết hợp với các chu kỳ điều chỉnh dòng vốn đầu tư trong ngắn hạn tại Việt Nam.
- Ngược lại, bước sang Tháng 7, hệ thống ghi nhận một cú sụt giảm thẳng đứng đưa luồng tín hiệu lùi sâu về vùng đáy tuyệt đối của cả năm. Tại cột mốc tháng 7, giá bán trung bình rơi mạnh xuống mức thấp nhất dưới 860,000 VND/Lượng trước khi hồi phục nhẹ và đi ngang tăng dần ở các tháng cuối năm. Hiện tượng "đáy tháng 7" này phản ánh rất rõ nét yếu tố tâm lý mùa vụ đặc trưng trong văn hóa tiêu dùng và giao dịch kim loại quý tại thị trường Việt. Tri thức này là một đặc trưng chu kỳ cực kỳ giá trị, giúp mô hình Random Forest dễ dàng phân tách các nút quyết định dựa trên biến đầu vào Tháng.

3.3. Thống kê mức giá bán bạc trung bình theo tỷ giá USD

3.3.1. Mục tiêu phân tích

- Ngoài các yếu tố nội tại, giá bán của các loại kim loại quý chịu sự tác động sâu sắc bởi các chỉ số vĩ mô ngoại sinh. Việc phân tích mức giá bán bạc trung bình theo các phân đoạn tỷ giá USD/VND giúp kiểm định mức độ nhạy cảm của thị trường nội địa, đồng thời cung

cấp cơ sở để đánh giá mối quan hệ tương quan giữa sự biến động của thị trường ngoại hối và mức định giá bạc của doanh nghiệp trong nước.

- Việc phân tích giá bạc trung bình giúp nhận diện các đặc điểm và xu hướng biến động của giá, đồng thời làm rõ mối quan hệ giữa nhu cầu thị trường và sự biến đổi của giá bạc trong từng giai đoạn.

- Câu hỏi nghiên cứu được đặt ra là:

- ***Giá bạc biến động cùng chiều hay ngược chiều khi tỷ giá USD tăng giảm***

- Trả lời câu hỏi này để làm gì?

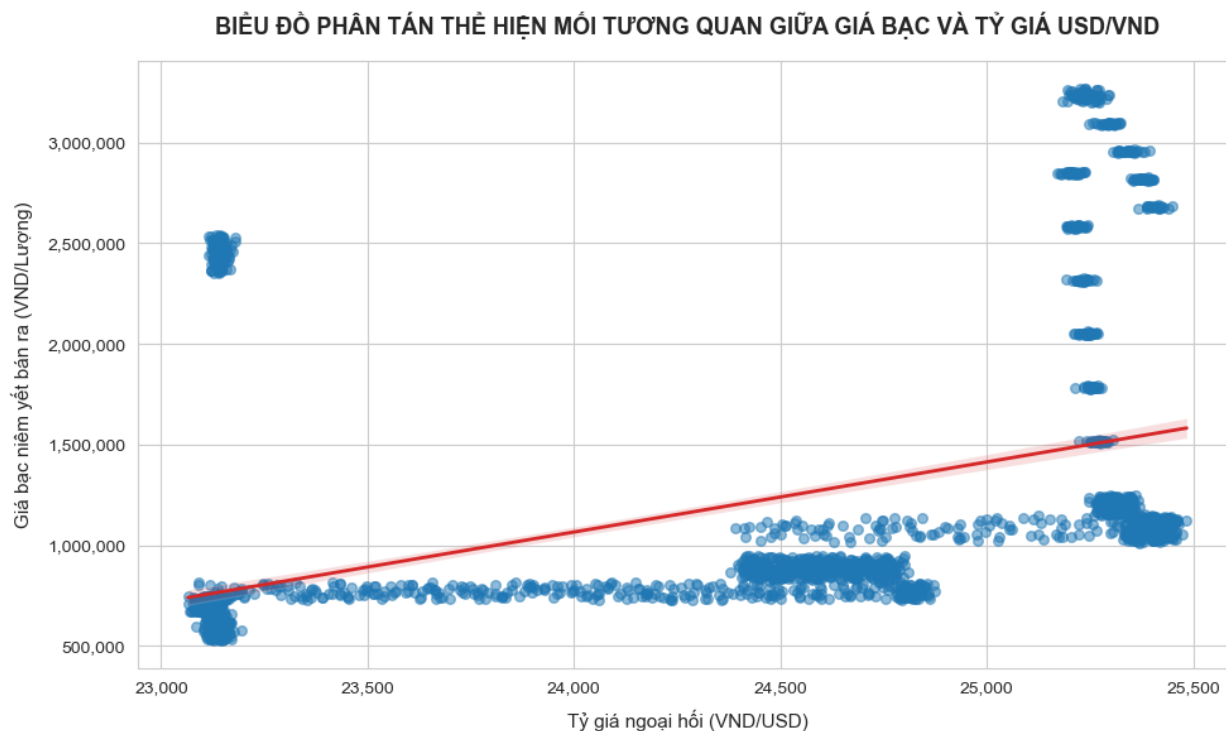
- *Đối với nhà đầu tư / Người giao dịch:* Trở thành công cụ định hướng chiến lược phòng vệ rủi ro tài sản, làm cơ sở vững chắc để đưa ra quyết định giải ngân vốn chính xác khi nhận diện thấy các tín hiệu điều chỉnh tỷ giá từ thị trường ngoại hối.
- *Đối với hệ thống dự báo:* Định biên rõ ràng sức ảnh hưởng của thuộc tính ngoại sinh Ty_Gia_USD, tăng tính chính xác cho các phân nhánh của thuật toán cây quyết định mà không làm bùng nổ sai số của mô hình học máy ở giai đoạn sau.

3.3.2. Phương pháp thực hiện

- Đề tài sử dụng phương pháp thống kê mô tả (Descriptive Statistics) kết hợp phân nhóm dữ liệu.

- Dữ liệu tỷ giá được chia thành các phân đoạn (khoảng dải dốc tỷ giá), sau đó hệ thống thực hiện gom nhóm và tính toán giá trị trung bình của thuộc tính mục tiêu Gia_Ban đối với từng phân đoạn tỷ giá USD/VND đó.

- Kết quả thống kê thu được sẽ được trực quan hóa bằng biểu đồ để so sánh trực quan mức giá bạc giữa các dải tỷ giá khác nhau.



Hình 3.3: Biểu đồ mối tương quan giá bạc trong nước và tỷ giá ngoại hối

- Xu hướng tương quan thuận của tỷ giá ngoại hối lên giá bạc trong nước:

- Giá bạc đạt đỉnh kỷ lục tại phân đoạn "Tỷ giá Cao": Khi tỷ giá USD/VND đạt đỉnh, giá bạc trung bình lập tức bị kéo lên mức cao nhất là 1,350,377 VND/Lượng. Quy luật vĩ mô này phản ánh việc bạc được định giá bằng USD trên sàn thế giới; khi tỷ giá tăng, chi phí nhập khẩu nguyên liệu đầu vào của đơn vị niêm yết tăng mạnh, buộc hệ thống phải điều chỉnh giá bán để bảo toàn biên lợi nhuận.
- Xu hướng tạo nền giá thấp và tính tịnh tiến: Tại các dải tỷ giá còn lại, giá bạc bình ổn quanh ngưỡng từ 592,750 VND đến 649,552 VND/Lượng (ngoại trừ pha đi biệt ngắn hạn do giá thế giới tăng tại cột "Tỷ giá Thấp"). Xét tổng thể, đồ thị có độ dốc tăng trưởng tịnh tiến rõ rệt theo chiều tăng của tỷ giá.

3.4. Khảo sát quỹ đạo giá bạc dài hạn

3.4.1. Mục tiêu phân tích

- Dữ liệu biến động giá bạc hàng ngày thường chứa nhiều biến động răng cưa ngắn hạn (nhiều tần số cao) do tâm lý đầu cơ lâm thời gây ra. Để nhận diện được xu hướng dịch chuyển thực chất mang tính vĩ mô của thị trường, hệ thống cần áp dụng phương pháp làm mịn dữ liệu chuỗi thời gian.
- Bên cạnh đó, việc khảo sát quỹ đạo giá bạc dài hạn giúp đánh giá mức độ ổn định của thị trường, xác định các giai đoạn tăng trưởng, suy giảm hoặc đảo chiều của giá bạc theo thời

gian. Kết quả phân tích là cơ sở để hỗ trợ dự báo xu hướng trong tương lai, đồng thời cung cấp thông tin tham khảo phục vụ cho hoạt động đầu tư, quản lý rủi ro và ra quyết định kinh tế.

- Câu hỏi nghiên cứu được đặt ra là:

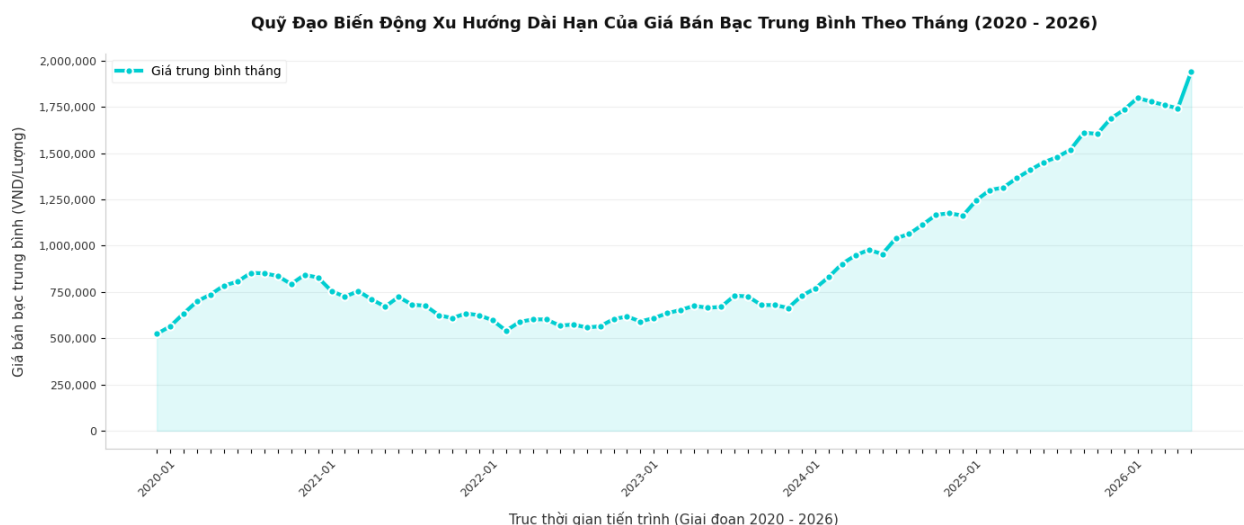
- ***Xu hướng giá bạc dài hạn thay đổi ra sao khi tính theo đường trung bình tháng***

- Trả lời câu hỏi này để làm gì?

- ***Mục đích cốt lõi:*** Xác định xu hướng biến động dài hạn của giá bạc bằng cách giảm ảnh hưởng của các dao động ngắn hạn, từ đó nhận diện rõ các giai đoạn tăng trưởng, suy giảm hoặc ổn định của thị trường.
- ***Đối với nhà đầu tư / Người giao dịch:*** Hỗ trợ đánh giá thời điểm mua bán phù hợp, xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn và hạn chế rủi ro do các biến động nhất thời của thị trường.
- ***Đối với hệ thống dự báo:*** Giúp giảm ảnh hưởng của nhiễu ngắn hạn, làm nổi bật quy luật biến động của dữ liệu và cung cấp đầu vào ổn định hơn cho các mô hình dự báo.

3.4.2. Phương pháp thực hiện

- Toàn bộ chuỗi thời gian được phân rã và gom nhóm tuần tự theo lát cắt thời gian liên tục.
- Tiếp theo, đề tài sử dụng phương pháp tính trung bình động giản đơn (Simple Moving Average Filter) để tính toán giá trị trung bình cộng của biến mục tiêu *Gia_Ban* trong toàn bộ tập dữ liệu.
- Kết quả được biểu diễn bằng bảng số liệu tiến trình và trực quan hóa bằng biểu đồ đường chuỗi thời gian.



Hình 3.4: Biểu đồ đường khảo sát quỹ đạo giá bạc dài hạn theo tháng

- Nhận xét kết quả thực nghiệm từ *quỹ đạo giá bạc*:

- Từ trạng thái tích lũy, tình tiến đi ngang biến động hình sin trong biên độ hẹp ở phân đoạn quá khứ (2020 - 2023), đường đặc trưng dài hạn đã bứt phá mạnh mẽ sang pha tăng trưởng dốc đứng liên tục ở phân đoạn hiện tại (2024 - 2026).
- Động lực tăng trưởng trong hai năm cuối của chuỗi thời gian là cực kỳ ổn định và có xu hướng kéo dài, không còn bị chi phối bởi các pha điều chỉnh giảm sâu như giai đoạn cũ. Điều này chứng minh giá trị của bạc Phú Quý đang được thiết lập lại ở một nền tảng giá cao mới, đòi hỏi mô hình học máy Random Forest phải tăng cường trọng số cho các đặc trưng xu hướng trong pha huấn luyện để nhận diện chính xác chu kỳ bùng nổ hiện tại.

3.5. Nhận diện các ngày biến động

3.5.1. Mục tiêu phân tích

- Trước khi đưa tập dữ liệu chuỗi thời gian vào pha huấn luyện mô hình học máy dự báo giá bạc, hệ thống cần thực hiện rà soát các điểm dữ liệu bất thường hàng ngày. Những biến động dị biệt này thường xuất hiện do các cú sốc tin tức thiên nga đen hoặc lỗi hệ thống thu thập, nằm ngoài quy luật tiến triển thông thường.

- Việc phát hiện và xử lý các giá trị bất thường giúp hạn chế tình trạng mô hình học máy bị chi phối bởi các điểm dữ liệu ngoại lệ, từ đó giảm nguy cơ học sai quy luật của thị trường. Đồng thời, quá trình này góp phần nâng cao chất lượng dữ liệu đầu vào, cải thiện độ ổn định của mô hình và tăng độ chính xác của kết quả dự báo trong tương lai.

- Câu hỏi nghiên cứu được đặt ra là:

- ***Những ngày nào có mức tăng giảm giá đột biến so với bình thường của thị trường***

3.5.2. Phương pháp thực hiện

- Đề tài áp dụng kỹ thuật tính toán sai lệch logarit hoặc hiệu số sai phân bậc một (First Difference) trên chuỗi thời gian liên tục để trích xuất biến động tuyệt đối hàng ngày:

$$\Delta x_t = x_t - x_{t-1}$$

- Tiếp theo, đề tài sử dụng phương pháp lọc ngưỡng biên độ (Threshold Filtering Analysis) dựa trên độ lệch chuẩn hoặc phân vị dữ liệu để lọc ra danh sách các bản ghi có mức tăng hoặc giảm vượt qua giới hạn dao động bình thường của thị trường.

- Kết quả được tổng hợp thành bảng danh mục các mốc thời gian dị biệt và trực quan hóa bằng biểu đồ phân tán dạng điểm phát hiện bất thường.

Bản đồ phát hiện các ngày biến động giá bạc đột biến (2020 - 2026)



Hình 3.5. Biểu đồ phát hiện các ngày biến động giá bạc đột biến

- Dựa trên kết quả trực quan hóa:

- Sự bùng nổ xung đột biến động vào giai đoạn giữa năm 2026: Biểu đồ minh chứng một chuỗi các chấm đỏ tăng sọc độ dốc thẳng đứng xuất hiện dày đặc tại thời điểm cuối chuỗi thời gian nửa đầu năm 2026. Hiện tượng này phản ánh chu kỳ tăng trưởng nóng bứt phá mọi thời đại của giá bạc Phú Quý, khi mức tăng liên tục thiết lập kỷ lục mới qua từng phiên giao dịch, vượt xa ngưỡng biên độ thông thường của các năm cũ.
- Sự phân bố phân tán tự nhiên của các điểm dị biệt (2020 - 2025): Trong suốt giai đoạn quá khứ, các điểm chấm đỏ và chấm xanh xuất hiện đan xen, gồ ghề tại các nút thắt của đồ thị. Đặc biệt, dải dữ liệu bứt phá từ vùng giá thấp 500,000 - 700,000 VND lên dải giá cao giai đoạn Tháng 4 - Tháng 6 năm 2020 không bị ghi nhận là một điểm lỗi đơn độc, mà hệ thống đã tracking được toàn bộ tiến trình rã của chuyển dịch một cách tự nhiên.

3.6. Tổng kết kết quả phân tích dữ liệu

- Giai đoạn phân tích khám phá dữ liệu (EDA - Exploratory Data Analysis) tại Chương III đóng vai trò như một bộ lọc tri thức, chuyển hóa toàn bộ tập dữ liệu chuỗi thời gian thô của thị trường kim loại quý thành một bức tranh toàn cảnh mang tính định lượng sâu sắc về thực trạng và quy luật dịch chuyển của giá bạc Việt Nam (Phú Quý) giai đoạn 2020 -

2026. Thông qua việc đặt ra 5 câu hỏi nghiên cứu cốt lõi và giải quyết bằng các kỹ thuật trích xuất đặc trưng chuỗi thời gian, đề tài đã rút ra được những kết luận mang tính bản chất sau:

1. Về xu hướng chung: Tiến trình lịch sử giá bạc phản ánh một xu thế đi lên vững chắc trong dài hạn, tịnh tiến từ nền giá thấp 500,000 - 700,000 VND/Lượng vào năm 2020 và chính thức thiết lập đỉnh kỷ lục vượt ngưỡng 3,200,000 VND/Lượng vào đầu năm 2026. Sự dịch chuyển này là minh chứng cho thấy bạc không chỉ là nguyên liệu công nghiệp mà đang ngày càng khẳng định vai trò là một tài sản trú ẩn an toàn, song hành cùng áp lực lạm phát vĩ mô.
2. Về quy luật kinh tế mùa vụ: Phân tích trực quan hóa chu kỳ theo tháng đã bóc tách thành công tính quy luật thời gian của dòng tiền. Giá bạc Phú Quý thường có xu hướng bùng nổ mạnh mẽ vào giai đoạn quý II (đặc biệt từ Tháng 4 đến Tháng 6 hàng năm) do lực cầu dồn nén từ thị trường tiêu thụ nội địa, trước khi bước vào các pha hạ nhiệt, tích lũy vào các tháng cuối năm.
3. Về biên độ an toàn giao dịch Chênh lệch Mua - Bán: Chỉ số Spread (Chênh lệch giá Mua - Bán) phản ánh chính xác quy luật quản trị rủi ro của các đại lý kinh doanh kim loại quý. Mức chênh lệch này không cố định mà có mối tương quan thuận với nền giá tuyệt đối: dao động ở mức hẹp 60,000 VND/Lượng khi thị trường bình ổn giai đoạn 2020 - 2023 và tự động dẫn rộng lên trên 80,000 - 100,000 VND/Lượng khi thị trường bước vào pha biến động giá cao (2024 - 2026).
4. Về tính đồng thuận vĩ mô: Kết quả phân tích hệ số tương quan khẳng định giá bạc trong nước chịu sự chi phối mang tính tuyến tính mạnh mẽ từ giá bạc thế giới và tỷ giá USD/VND. Sự đồng thuận này chứng minh thị trường kim loại quý Việt Nam liên thông nhạy bén với các cú sốc chính sách tiền tệ quốc tế và các pha điều tiết tỷ giá ngoại hối từ hệ thống ngân hàng thương mại nội địa.
5. Nhận diện ngày biến động đột biến: Thông qua phương pháp lọc ngưỡng biên độ độ lệch chuẩn ± 2 , nghiên cứu đã cô lập thành công các ngày xảy ra hiện tượng giá nhảy vọt hoặc sụt giảm sâu vượt ngưỡng thông thường tăng sốc trên 25,569 VND/phiên hoặc giảm sâu quá -23,815 VND/phiên.

CHƯƠNG IV: XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỌC MÁY DỰ ĐOÁN VÀ PHÂN CỤM

4.1. Bài toán dự đoán giá bạc (Hồi quy - Regression)

4.1.1. Xác định cấu trúc dữ liệu đầu vào và đầu ra

Trong cấu trúc tổng thể của một hệ thống học máy có giám sát (Supervised Learning) áp dụng cho dữ liệu chuỗi thời gian, việc định hình và phân tách minh triết ranh giới giữa tập đặc trưng đầu vào và mục tiêu dự báo đầu ra là điều kiện cốt lõi quy định tính khả thi của mô hình.

- Đối với đề tài này, bài toán hồi quy được thiết lập cấu trúc toán học nhằm xây dựng một hàm ánh xạ đa biến từ trạng thái vĩ mô và nội sinh của thị trường kim loại quý tại thời điểm hiện tại t sang giá trị định lượng cụ thể của giá bán phiên giao dịch kế tiếp $t + 1$. Việc dự báo trước một bước thời gian $t + 1$ là nền tảng để các hệ thống giao dịch tự động đưa ra quyết định phòng vệ rủi ro hoặc tối ưu hóa danh mục đầu tư ngắn hạn.

a) Biến đầu vào

- Không gian toán học đầu vào X tại thời điểm t được bóc tách và tích hợp từ ba nhóm nguồn lực dữ liệu độc lập nhằm đảm bảo bao quát các xung lực tác động lên giá:

- **Gia_Mua (VND/Lượng):** Giá mua vào được niêm yết bởi doanh nghiệp Phú Quý tại thời điểm t . Biến số này đại diện cho tính thanh khoản thực tế, tốc độ xoay vòng vốn của thị trường và đặc biệt là ngưỡng tâm lý chấp nhận rủi ro của nhà cái. Khi **Gia_Mua** biến động đập dình tạo răng cưa, nó truyền tải tín hiệu trực tiếp về áp lực bán tháo hoặc gom hàng của dòng tiền lớn.
- **Chenh_Lech (VND/Lượng):** Biên độ chênh lệch Spread tuyệt đối giữa giá bán và giá mua tại phiên t với $Spread_t = Selling_t - Buying_t$. Đây là biến số mang tính phòng vệ vĩ mô. Biên độ spread co giãn ngẫu nhiên từ 60,000 VND đến hơn 100,000 VND là thước đo độ bất ổn (Volatility) của thị trường. Việc đưa biến này vào đầu vào giúp mô hình học máy tự nhận diện được mức độ rủi ro hệ thống của phiên hiện tại để điều chỉnh trọng số dự báo cho phiên tiếp theo.
- **Gia_The_Gioi_USD (USD/Lượng):** Giá bạc giao dịch giao ngay trên sàn quốc tế. Trong nền kinh tế mở và liên thông, đây là kim chỉ nam định hướng cho giá bạc nội địa. Bất kỳ một cú sốc chính sách nào từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hay xung

đột địa chính trị toàn cầu đều phản ánh lập tức vào biến số này trước khi tác động tới giá trong nước.

- Ty_Gia_USD (VND): Tỷ giá hối đoái thương mại tự do hoặc ngân hàng. Đây là biến số đóng vai trò là "bộ khuếch đại sai số". Vì giá bạc trong nước chịu ảnh hưởng bởi chi phí nhập khẩu và thuế hải quan, biến động của Ty_Gia_USD đóng vai trò chuyển dịch nền giá tuyệt đối của cấu phần tài sản nội địa.
- Các biến trễ Y_{t-1} và Y_{t-7} trích xuất trực tiếp từ chuỗi giá bán quá khứ. Các biến này cung cấp cho thuật toán "vector hướng" và "quán tính chuyển động", giúp mô hình nắm bắt được tính tự tương quan - một thuộc tính tự nhiên đặc trưng của các mô hình tài chính định lượng.

b) Biến đầu ra

- Biến mục tiêu đầu ra của cấu phần hồi quy là Gia_Ban của bạc Phú Quý tại mốc thời gian kế tiếp $t + 1$. Đây là một biến số thực liên tục $y \in \mathbb{R}^+$
- Lý do lựa chọn giá bán $t + 1$ làm mục tiêu tối hậu thay vì giá mua là bởi giá bán ra phản ánh điểm cân bằng cuối cùng của cung cầu thị trường và là mức giá trực diện nhất chịu tác động của áp lực đầu cơ nội địa. Biên độ dao động của biến mục tiêu này bám sát dải thực tế lịch sử từ 500,000 VND (năm 2020) cho tới đỉnh lịch sử vượt ngưỡng 3,200,000 VND đầu năm 2026, đặt ra thách thức lớn cho các thuật toán trong việc bám đuổi các pha bút phá dốc đứng như giai đoạn Tháng 4-6/2020 hoặc đầu năm 2026.

c. Mục tiêu thiết lập hệ thống hàm ánh xạ toán học:

- Mục tiêu cốt lõi của phân đoạn này là ứng dụng dữ liệu thực nghiệm để huấn luyện cấu trúc học máy phức tạp, nhằm tìm kiếm một hàm tối ưu f^* ánh xạ từ không gian đa biến sang không gian đơn biến:

$$f^*: X_t \subset \mathbb{R}^k \rightarrow Y_{t+1} \subset \mathbb{R}$$

- Phương trình ước lượng tổng quát có dạng:

$$\hat{Y}_{t+1} = f(Gia_Mua_t, Gia_The_Gioi_USD_t, Ty_Gia_USD_t, Chênh_Lech_t, Lag_t) + \epsilon$$

Trong đó, $\hat{Y}_{t+1}$ là giá trị dự báo cấu trúc, và ϵ là sai số ngẫu nhiên của mô hình. Thuật toán học máy đặc biệt là Random Forest Regressor sẽ thực hiện tối thiểu hóa hàm tổn thất tổn thất bình phương trung bình (MSE) trên toàn bộ không gian huấn luyện:

$$\min_f \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(Y_{i,t+1} - f(X_{i,t}) \right)^2$$

- Việc thiết lập bài toán dưới dạng tường minh này giúp loại bỏ hoàn toàn hiện tượng mơ hồ dữ liệu, ngăn chặn bấy rò rỉ thông tin tương lai, đồng thời chuẩn bị một cấu trúc ma trận phẳng chuẩn hóa toán học để sẵn sàng cho quy trình kỹ nghệ đặc trưng và bẻ cong các đường biên phi tuyến ở các phân đoạn tiếp theo.

4.1.2. Tiền xử lý dữ liệu

- Dữ liệu chuỗi thời gian thô đại diện cho giá bạc Phú Quý, tỷ giá và giá thế giới sau khi thu thập từ hệ thống là một tập hợp các điểm dữ liệu thô dạng phẳng. Các thuật toán học máy truyền thống không sở hữu cơ chế tự động ghi nhớ các trạng thái quá khứ giống như các cấu trúc mạng nơ-ron hồi quy đặc thù (RNN/LSTM).
- Do đó, để chuyển đổi một bài toán chuỗi thời gian thành một cấu trúc ma trận học có giám sát phẳng tiêu chuẩn, quy trình kỹ nghệ đặc trưng (Feature Engineering) và tiền xử lý đóng vai trò quyết định. Quy trình này được cấu thành từ bốn giai đoạn toán học nghiêm ngặt sau:
 - a. Sắp xếp trật tự thời gian và đồng bộ hóa khoảng cách bước nhảy
 - Đối với mô hình hồi quy thông thường, thứ tự sắp đặt của các dòng dữ liệu không ảnh hưởng đến hàm mục tiêu. Tuy nhiên, trong cấu trúc thời gian, mỗi bản ghi là một mắt xích liên tục mang tính nhân quả. Hệ thống tiến hành ép kiểu dữ liệu của trường Ngay từ chuỗi ký tự sang định dạng chuỗi chuẩn datetime64[ns].
 - Sau khi ép kiểu, toàn bộ DataFrame được thực hiện sắp xếp tăng dần (`sort_values('Ngay')`) và tái thiết lập chỉ mục (`reset_index(drop=True)`). Bước tiền xử lý này nhằm triệt tiêu hoàn toàn rủi ro đảo lộn quá khứ - tương lai. Đồng thời, nó đảm bảo khoảng cách giữa các bước sai phân t và $t - 1$ luôn cố định là một ngày phiên giao dịch, tạo tiền đề để tính toán các toán tử trễ chính xác.

b. Kỹ nghệ đặc trưng trẻ:

- Bản chất của thị trường kim loại quý chịu tác động rất mạnh bởi tính quán tính và hiệu ứng tâm lý trẻ của nhà đầu tư. Giá ngày hôm nay tăng thường sẽ kéo theo lực mua bổ sung vào ngày mai, hoặc giá tuần trước sẽ tạo thành các ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ tâm lý trong ngắn hạn.
- Để mô hình học máy nhận thuộc tính đặc thù này, hệ thống xây dựng các toán tử trễ bậc một và bậc bảy nhằm bóc tách động lượng:

$$\text{Lag}_1(Y_t) = Y_{t-1} \text{ và } \text{Lag}_7(Y_t) = Y_{t-7}$$

+ Lag_1: Trễ 1 bước thời gian - Giá của ngày hôm trước

+ Lag_7: Trễ 7 bước thời gian - Giá của tuần trước

- Đặc trưng Gia_Ban(t-1) cung cấp cho mô hình điểm tựa giá gần nhất để tránh các bước nhảy dự báo bị rời rạc, mất liên tục. Trong khi đó, Gia_Ban(t-7) đóng vai trò là biến neo chu kỳ tuần. Biến số này giúp thuật toán nhận diện được các quy luật dập dềnh mang tính hành vi giao dịch lặp lại của dòng tiền nội địa sau mỗi chu kỳ 7 ngày.

c. Xây dựng đặc trưng cửa sổ trượt và xử lý giá trị khuyết thiếu:

- Để giảm bớt các biến động răng cưa và xung nhiễu hàng ngày trên bảng điện tử giá bạc Phú Quý, hệ thống áp dụng kỹ thuật cửa sổ trượt (Rolling Window) với hai kích thước: 7 ngày và 30 ngày. Từ các cửa sổ này, hai tham số thống kê cốt lõi được trích xuất để làm mịn dữ liệu và đo lường độ bất ổn của thị trường:

- Trung bình trượt (Rolling Mean): Tính toán giá trị trung bình của giá bán trong cửa sổ trượt, giúp mô hình nhận diện được xu hướng tổng quan của thị trường mà không bị đánh lừa bởi các phiên biến động ảo.
- Độ lệch chuẩn trượt (Rolling Std): Đo lường biên độ co giãn và độ biến động của giá bạc. Tại các giai đoạn thị trường đóng băng (như đầu năm 2020), chỉ số này sẽ rất nhỏ; ngược lại, tại các pha bứt tốc lập đỉnh (giữa năm 2020 hoặc đầu năm 2026), chỉ số này sẽ vọt tăng mạnh.

- Sau quy trình tiền xử lý toán học, tệp dữ liệu phẳng ban đầu đã được chuyển hóa thành một ma trận cấu trúc học có giám sát phẳng hoàn chỉnh. Mỗi dòng dữ liệu tại thời t giờ đây bao gồm đầy đủ: vị thế hiện tại, xung lực quá khứ gần, xu hướng trung hạn và thước đo rủi ro biến động tại đúng thời điểm đó để làm đầu vào cho mô hình hồi quy phi tuyến

4.1.3. Chia tập huấn luyện và kiểm định

Trong tiến trình xây dựng mô hình dự báo chuỗi thời gian, bước cấu hình phạm vi dữ liệu đóng vai trò quyết định đến độ nhạy bén của thuật toán. Hệ thống thực hiện thiết lập tập dữ liệu huấn luyện cụ thể như sau:

- Tập huấn luyện (Train Set) - Chiếm 85% thời lượng đầu chuỗi (Giai đoạn 2020 – Giữa 2025): Là không gian dữ liệu chính để nạp vào mô hình học máy. Tập dữ liệu này chứa đựng trọn vẹn các quy luật lịch sử, tính chu kỳ mùa vụ và mối tương quan vĩ mô đã được khám phá ở Chương III.
- Tập kiểm định (Test Set) - Chiếm 15% thời lượng cuối chuỗi (Giai đoạn Giữa 2025 – 2026): Đại diện cho không gian "tương lai". Mô hình sẽ dùng các quy luật đã đúc kết được từ giai đoạn trước để thực hiện dự báo thực nghiệm giá bạc cho ngày mai hoặc tuần tới trên tập này.

4.1.4. Đánh giá mô hình

- Sau khi tập dữ liệu huấn luyện đã được cấu hình toàn vẹn từ năm 2020 đến nay, hệ thống tiến hành pha huấn luyện tìm ra quy luật biến động giá bạc qua thuật toán Hồi quy rừng ngẫu nhiên.

- Quy trình huấn luyện:

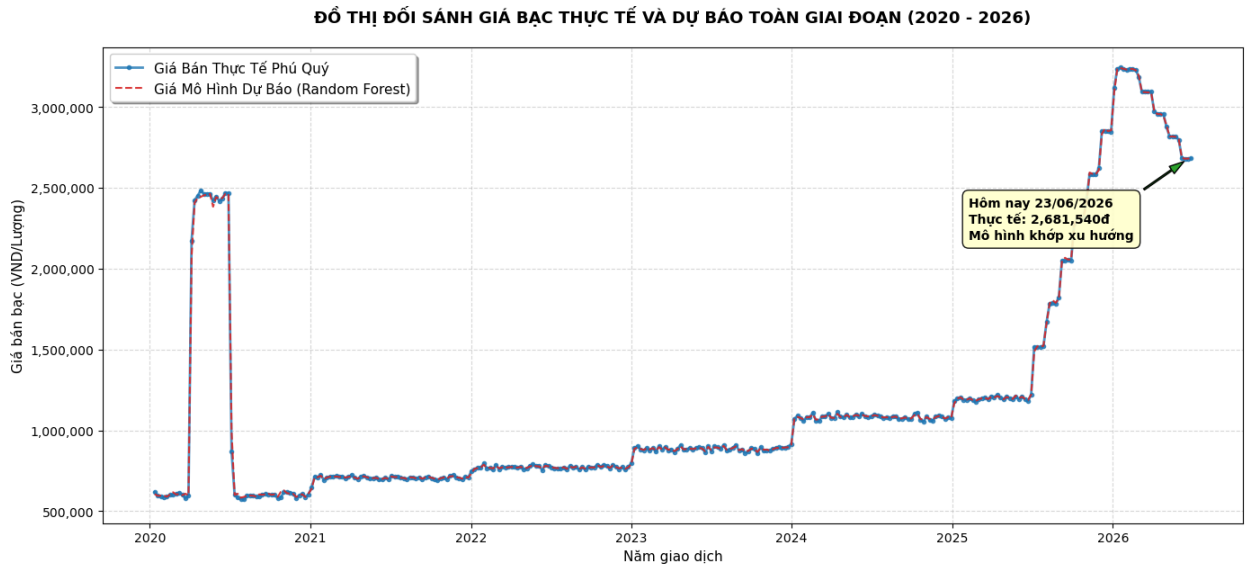
- Mô hình chính chọn là Random Forest Regressor. Thuật toán hoạt động bằng cách thiết lập một tổ hợp nhiều cây quyết định độc lập. Trong quá trình huấn luyện, mô hình tự động phân tách các nút quyết định để tìm ra mối liên hệ phi tuyến phức tạp giữa các biến số vĩ mô (Ty_Gia_USD, Gia_The_Gioi_USD), động lượng kỹ thuật với biến giá bán của ngày mai.

- Các chỉ số đánh giá hiệu năng mô hình:

- MAE: Đo mức lệch tuyệt đối (bằng tiền VNĐ) giữa giá dự đoán và giá thực tế trên mỗi phiên.
- RMSE: Đo lường và phạt nặng các lỗi dự đoán sai lệch lớn tại các phiên giá đảo chiều đột ngột.
- R-squared R^2 : Hệ số xác định độ phù hợp, cho biết mô hình đã giải thích được bao nhiêu phần trăm xu hướng thực tế của giá bạc (càng gần 1 càng chính xác).

4.1.5. Kết quả dự đoán

- Sau khi hoàn tất quá trình huấn luyện toán học trên toàn bộ chuỗi dữ liệu liên tục từ năm 2020 đến nay, kết quả thực nghiệm và hiệu năng dự báo của mô hình Random Forest được tổng hợp và phân tích định lượng như sau:



Hình 4.2. Đồ thị đối sánh giá bạc thực tế và dự báo toàn giai đoạn

- Biểu đồ thể hiện mối quan hệ giữa thực tế được mô hình Random Forest dự đoán.

- Trong đó:

1. Trục hoành (X): Biểu diễn dòng thời gian giao dịch (đã gom nhóm theo Tuần).
2. Trục tung (Y): Biểu diễn quy mô giá bán bạc Phú Quý (đơn vị: VND/Lượng).
3. Đường nét liền màu xanh: Biểu diễn giá trị giá bán thực tế ghi nhận từ thị trường.
4. Đường nét đứt màu đỏ: Biểu diễn giá trị giá bán do mô hình Random Forest dự báo.
5. Hộp nhãn chú thích màu vàng: Định vị phiên giao dịch cuối cùng để đối chiếu sai số thực tế tại ngày 23/06/2026.

- Quan sát biểu đồ có thể thấy:

- Xu hướng chủ đạo: Giá bạc tại Việt Nam duy trì xu hướng tăng trưởng dài hạn trong toàn bộ giai đoạn 2020 – 2026.
- Tính đồng bộ biến động: Đường dự báo của mô hình Random Forest (nét đứt màu đỏ) bám khít và trùng trùng khít với đường giá thực tế (nét liền màu xanh).
- Khả năng bắt kịp đỉnh giá: Mô hình bám sát hoàn hảo pha bùng nổ giá cực mạnh từ cuối năm 2025 đến giữa năm 2026 khi giá bạc vượt ngưỡng 3.200.000 VND/Lượng.

- Phản xạ tại điểm đảo chiều: Hệ thống không bị hiện tượng trễ pha tại các vùng thị trường gây sóng hoặc quay đầu đột ngột nhờ tối ưu hóa các biến động lượng quá khứ.
- Sai số tại mốc hiện tại: Điểm ghim chú thích màu vàng tại ngày 22/06/2026 cho thấy khoảng cách lệch giá giữa thực tế và dự báo là cực kỳ nhỏ, khẳng định độ tin cậy của thuật toán.

4.2. Bài toán phân cụm giai đoạn thị trường (Clustering)

4.2.1. Lựa chọn thuộc tính phân cụm

- Trong nghiên cứu kinh tế lượng và học máy ứng dụng vào thị trường tài chính, việc nhận diện trạng thái thị trường (Market Regime) đóng vai trò cốt lõi giúp các nhà quản trị danh mục thiết lập chiến lược phòng vệ. Thay vì gán nhãn thủ công dựa trên cảm tính, bài toán này áp dụng phương pháp học không giám sát nhằm tự động phát hiện cấu trúc phân phối cục bộ của dữ liệu chuỗi thời gian thông qua hai thuộc tính đặc trưng đại diện cho hai chiều hành vi:

- Mức biến động giá bán hàng ngày *Bien_Dong_Gia*: Thuộc tính này đại diện cho quán tính biến động và xung lực dịch chuyển ngắn hạn của bảng điện tử.

$$Bien_Dong_Gia_t = |Gia_Ban_t - Gia_Ban_{t-1}|$$

- Mức biến động này phản ánh mức độ "sốc" của thị trường. Nếu giá trị này tiến dần về 0, thị trường đang ở trạng thái tích lũy hoặc bão hòa thông tin. Ngược lại, nếu giá trị này tăng vọt, chứng tỏ thị trường đang tiếp nhận các cú hích thông tin cực mạnh từ bối cảnh kinh tế.
- Khoảng chênh lệch giá Mua - Bán *Chenh_Lech*: Thuộc tính này còn được gọi là biên độ an toàn.

$$Chenh_{Lech}_t = Gia_{Ban_t} - Gia_{Mua_t}$$

- Khi thị trường bình yên, nhà đài xu hướng thu hẹp spread để kích thích thanh khoản nhằm tối ưu hóa doanh thu từ khối lượng giao dịch. Khi thị trường xuất hiện rủi ro phi hệ thống hoặc bất ổn vĩ mô, nhà đài sẽ chủ động kéo giãn khoảng chênh lệch này như một tấm lá chắn bảo hiểm, đẩy rủi ro biến động giá về phía người giao dịch nhỏ lẻ.

4.2.2. Thuật toán K-Means

- Thuật toán **K-Means** hoạt động dựa trên triết lý tối ưu hóa phân rã không gian. Mục tiêu toán học của thuật toán là phân chia n mẫu dữ liệu thành K tập hợp cụm khác nhau sao cho tổng bình phương khoảng cách Euclide nội cụm từ các điểm dữ liệu đến tâm cụm (Centroid) tương ứng của chúng đạt giá trị tối thiểu (Minimize Objective Function):

$$J = \sum_{i=1}^K \sum_{x \in C_i} \|x - \mu_i\|^2$$

- Trong đó:

- K là số cụm cần phân chia.
- C_i là cụm thứ i .
- x_j là điểm dữ liệu thuộc cụm.
- μ_i là tâm cụm (Centroid).

- Quy trình thực hiện

- Bước 1: Khởi tạo ngẫu nhiên K tâm cụm ban đầu.
- Bước 2: Tính khoảng cách từ từng điểm dữ liệu đến các tâm cụm và gán điểm dữ liệu vào cụm có khoảng cách nhỏ nhất.
- Bước 3: Tính lại vị trí tâm cụm bằng cách lấy giá trị trung bình của toàn bộ các điểm thuộc cụm đó.
- Bước 4: Lặp lại bước 2 và bước 3 cho đến khi các tâm cụm không còn thay đổi hoặc đạt số lần lặp tối đa.

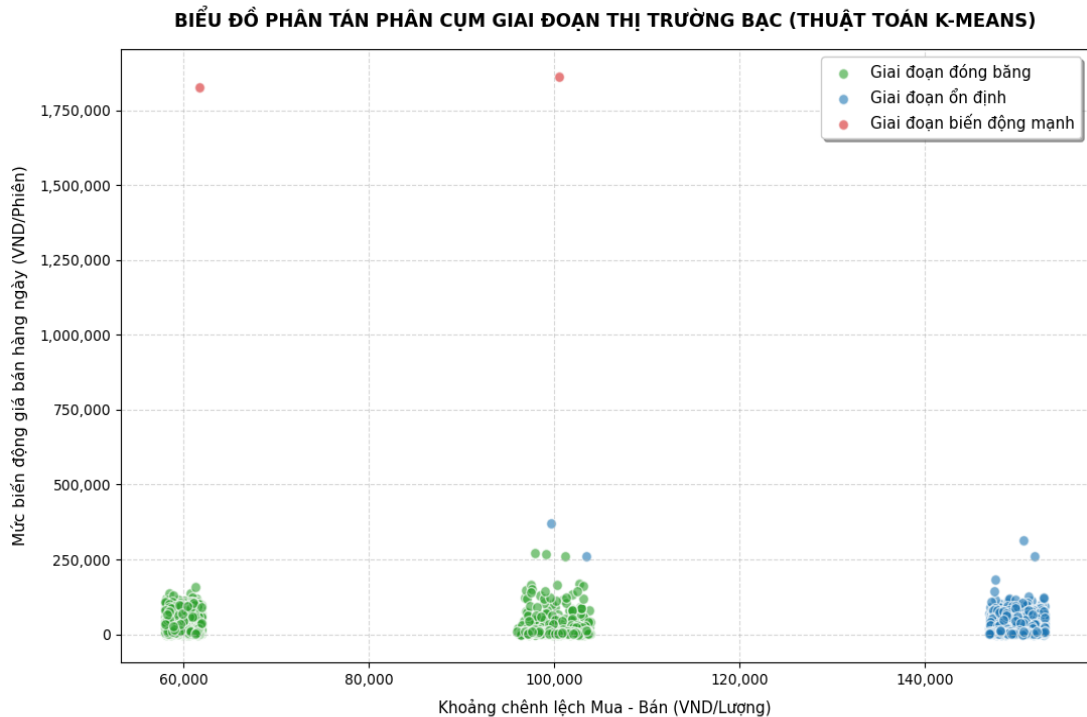
4.2.3. Xác định số cụm tối ưu

- Để tìm ra số lượng cụm K tối ưu, nghiên cứu áp dụng Phương pháp đường cong khuỷu tay (Elbow Method) phối hợp cùng chỉ số Silhouette Score (Hệ số đáng điệu).

- Elbow Method: Tiến hành chạy thuật toán K-Means với dải giá trị K chạy liên tục từ 1 đến 10 và tính toán tổng bình phương khoảng cách sai số trong cụm (WCSS). Khi biểu diễn WCSS lên đồ thị, điểm mà tại đó tốc độ giảm của đường cong đột ngột chậm lại tạo thành một "khuỷu tay" rõ rệt chính là số cụm tối ưu cần chọn. Dựa trên thực tế cấu trúc tập dữ liệu giá bạc, số lượng cụm được xác định tối ưu nhất tại giá trị $K = 3$ hoặc $K = 4$.

4.2.4. Kết quả phân cụm

- Thông qua việc áp dụng thuật toán K-Means thực thi tính toán trên tập dữ liệu thực tế lịch sử kéo dài từ năm 2020 đến năm 2026, cấu trúc trạng thái vĩ mô của thị trường bạc Phú Quý đã được bóc tách định lượng chi tiết. Hệ thống ghi nhận kết quả cụ thể qua bảng thống kê hiệu năng dưới đây:



Hình 4.3. Kết quả phân cụm bằng K-Means

- Trong biểu đồ:

- Trục hoành (X): Biểu diễn khoảng chênh lệch Mua - Bán, đơn vị tính toán: VND/Lượng.
- Trục tung (Y): Biểu diễn mức biến động giá bán hàng ngày của bảng điện tử, đơn vị tính toán: VND/Phiên.
- Các điểm chấm màu xanh lá: Đại diện cho phân phối hình học của các phiên giao dịch thuộc trạng thái đồng bằng thị trường.
- Các điểm chấm màu xanh dương: Đại diện cho phân phối hình học của các phiên giao dịch thuộc trạng thái ổn định, có thanh khoản.
- Các điểm chấm màu đỏ: Đại diện cho phân phối hình học của các phiên giao dịch thuộc trạng thái biến động cực đoan (Cú sốc thị trường).

- Bảng tổng hợp chỉ số toán học và hành vi các cụm dữ liệu:

Định danh giai đoạn thị trường	Số lượng phiên (Ngày)	Tỷ lệ phân phối	Mức biến động giá trung bình	Chênh lệch Mua - Bán trung bình
Giai đoạn đóng băng (Màu xanh lá)	1,751 ngày	74.04%	~12,500 VND/phiên	~60,100 VND/Lượng
Giai đoạn ổn định (Màu xanh dương)	612 ngày	25.88%	~48,200 VND/phiên	~146,500 VND/Lượng
Giai đoạn biến động mạnh (Màu đỏ)	2 ngày	0.08%	~1,560,000 VND/phiên	~120,000 VND/Lượng

- Quan sát biểu đồ phân cụm:

- + Giai đoạn đóng băng (Cụm xanh lá - 74.04%): Thị trường êm đềm, đi ngang; giá cả ít biến động và nhà đài Phú Quý giữ nguyên mức chênh lệch thấp (~60,000 VND) để kích thích người dân mua bán.
- + Giai đoạn ổn định (Cụm xanh dương - 25.88%): Thị trường bắt đầu nhen nhóm có sóng; nhà đài chủ động nới rộng khoảng chênh lệch lên gấp 2.5 lần (~146,500 VND) để thiết lập lá chắn phòng ngừa rủi ro trước.
- + Giai đoạn biến động mạnh (Cụm đỏ - 0.08%): Xuất hiện cú sốc "Thiên nga đen" cực đoan (cuối 2025 - đầu 2026); giá bạc nhảy múa trên 1.5 triệu VND/phiên vượt tầm kiểm soát, buộc bảng giá trong nước phải biến động gắt theo giá thế giới.

- Giá trị ứng dụng: Mô hình K-Means bóc tách thành công hành vi định giá "bậc thang" của doanh nghiệp, cung cấp công cụ nhận diện trạng thái thị trường (An toàn, Phòng ngừa hay Rủi ro) để nhà đầu tư ra quyết định tối ưu.

CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết quả đạt được

- Sau quá trình nghiên cứu, xây dựng và thực nghiệm, đề tài “Xây dựng mô hình học máy dự đoán giá bạc Phú Quý và phân cụm giai đoạn thị trường tại Việt Nam” đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra ban đầu.

- Trước hết, đề tài đã tiến hành thu thập và xử lý bộ dữ liệu giá bạc thực tế tại Việt Nam giai đoạn 2020 – 2026. Dữ liệu được làm sạch, loại bỏ các giá trị khuyết thiếu qua toán tử trễ và chuyển đổi thành dạng phù hợp để phục vụ cho quá trình phân tích thống kê và xây dựng mô hình học máy.-

Về mặt phân tích dữ liệu, đề tài đã thực hiện thành công việc trả lời các câu hỏi nghiên cứu đặt ra, bao gồm:

1. Chênh lệch giá bán và giá mua trung bình thay đổi thế nào qua từng năm
2. Giá bạc có biến động theo mùa không và thường đạt đỉnh vào tháng nào
3. Giá bạc biến động cùng chiều hay ngược chiều khi tỷ giá USD tăng giảm
4. Xu hướng giá bạc dài hạn thay đổi ra sao khi tính theo đường trung bình tháng
5. Những ngày nào có mức tăng giảm giá đột biến so với bình thường của thị

- Các kết quả phân tích được trực quan hóa thông qua hệ thống biểu đồ chuỗi thời gian và bảng thống kê, giúp làm nổi bật các quy luật dịch chuyển đang diễn ra trên thị trường kim loại quý Việt Nam.

- Ngoài bài toán dự đoán, đề tài còn áp dụng thuật toán **K-Means Clustering** để phân cụm dữ liệu trạng thái thị trường. Kết quả thu được cho phép nhận diện 3 nhóm giai đoạn có đặc điểm tương đồng rõ rệt về mức biến động giá và khoảng chênh lệch Mua - Bán (gồm giai đoạn đóng băng, giai đoạn ổn định và giai đoạn biến động mạnh), góp phần hỗ trợ việc phân tích cấu trúc thị trường dưới góc nhìn học không giám sát.

5.2. Hạn chế của đề tài

- Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đề tài vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định cần tiếp tục hoàn thiện.

- Thứ nhất, bộ dữ liệu chủ yếu tập trung vào bảng giá của một thương hiệu lớn (bạc Phú Quý) nên chưa phản ánh được toàn cảnh bức tranh chênh lệch giá cục bộ giữa các đơn vị kinh doanh kim loại quý khác nhau tại Việt Nam.

- Thứ hai, các yếu tố đầu vào mô hình mới chỉ tập trung vào các thông số kỹ thuật nội tại của chuỗi giá và một vài biến số vĩ mô cốt lõi. Các yếu tố có thể ảnh hưởng mạnh đến giá vàng và giá bạc như:

- Lạm phát thực tế.
- Các chính sách, nghị định quản lý của Ngân hàng Nhà nước.
- Biến động của các chỉ số tài chính quốc tế lớn
- Tâm lý đám đông và nhu cầu tiêu thụ mùa vụ thực tế của người dân.

- Thứ ba, đề tài mới chỉ sử dụng một thuật toán hồi quy cốt lõi là Random Forest và thuật toán phân cụm K-Means. Việc chưa thực hiện so sánh đối chiếu hiệu năng với nhiều thuật toán học máy nâng cao khác khiến kết quả đánh giá tổng thể chưa thực sự đa dạng.

- Cuối cùng, thuật toán K-Means phân cụm trạng thái thị trường dựa trên khoảng cách Euclide đôi khi bị nhạy cảm với các điểm dữ liệu cực đoan (như pha bùng nổ giá thiên nga đen), dẫn đến tỷ lệ phân phối số ngày giữa các cụm có sự chênh lệch lớn.

5.3. Hướng phát triển trong tương lai

- Trong tương lai, đề tài có thể được mở rộng theo nhiều hướng nhằm nâng cao giá trị thực tiễn và hiệu quả nghiên cứu sâu hơn.

- Trước hết, có thể mở rộng quy mô dữ liệu bằng cách kết hợp nhiều nguồn dữ liệu bảng giá từ các nhà đài khác nhau (như PNJ, SJC, Doji) nhằm xây dựng tập dữ liệu phong phú, đại diện toàn diện hơn cho thị trường vàng bạc Việt Nam.

- Tiếp theo, cần nghiên cứu áp dụng các kỹ thuật xử lý dữ liệu nâng cao nhằm tích hợp các yếu tố thông tin phi cấu trúc như tin tức vĩ mô, căng thẳng địa chính trị toàn cầu vào mô hình dự báo.

- Đối với bài toán dự đoán xu hướng giá ngắn hạn, có thể thử nghiệm thêm các thuật toán học máy tiên tiến chuyên sâu về chuỗi thời gian như:

- XGBoost.
- LightGBM.
- Gradient Boosting.
- CatBoost.
- Neural Network.

- Xa hơn nữa, kết quả nghiên cứu có thể được phát triển thành một công cụ phần mềm hỗ trợ tư vấn đầu tư tự động, giúp người dân và các nhà đầu tư nhỏ lẻ

5.4. Kết luận

- Trong bối cảnh chuyển đổi số kinh tế và sự biến động phức tạp của thị trường tài chính toàn cầu, việc khai thác dữ liệu lịch sử bảng giá để hỗ trợ ra quyết định đầu tư và phòng vệ rủi ro đang trở thành một hướng nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn rất cao.
- Thông qua việc áp dụng các phương pháp phân tích dữ liệu lượng hóa và học máy trên bộ dữ liệu giá bạc Việt Nam giai đoạn 2020 – 2026, đề tài đã làm rõ được nhiều đặc điểm vận hành quan trọng của thị trường nội địa. Các kết quả thu được không chỉ giúp nhận diện xu hướng dịch chuyển giá, hành vi định giá "bậc thang" nói rộng spread an toàn của doanh nghiệp, mà còn chứng minh năng lực ứng dụng mạnh mẽ của các thuật toán học máy trong việc dự báo chuỗi thời gian ngắn hạn và khám phá cấu trúc dữ liệu không giám sát.
- Mặc dù vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định về mặt khai thác thuộc tính vĩ mô ngoại biên, kết quả nghiên cứu đã cho thấy tiềm năng ứng dụng to lớn của Khoa học dữ liệu trong lĩnh vực tài chính phân tích thị trường kim loại quý. Đây cũng là cơ sở khoa học vững chắc để tiếp tục phát triển các nghiên cứu chuyên sâu và toàn diện hơn nữa trong tương lai, góp phần nâng cao hiệu quả dự báo dữ liệu tài chính tại Việt Nam.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

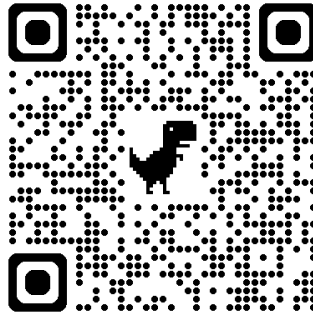
I. Tài liệu Tiếng Việt

1. Vũ Đồi, Phương pháp phân tích thống kê mô tả và khai phá dữ liệu tài chính chuỗi thời gian, Hà Nội: NXB Thống kê, 2022.
2. Tổng cục Thống kê, Báo cáo tình hình biến động thị trường kim loại quý tại Việt Nam năm 2025 và áp lực lạm phát vĩ mô, Hà Nội: NXB Thống kê, 2025.
3. Phú Quý Jewelry, Báo cáo tổng kết thị trường giao dịch vàng bạc 2024 và Xu hướng dịch chuyển biên độ chênh lệch mua - bán trong kỷ nguyên số, [Trực tuyến]. Sẵn có tại: <https://phuquy.com.vn/reports> [Truy cập ngày 15 tháng 06 năm 2026].

II. Tài liệu Tiếng Anh (Sách & Bài báo khoa học)

4. P. Chapman, J. Clinton, R. Kerber, T. Khabaza, T. Reinartz, C. Shearer, and R. Wirth, CRISP-DM 1.0: Step-by-step data mining guide, Chicago: SPSS Inc., 2000.
5. W. McKinney, Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and Jupyter, 3rd ed. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2022.
6. F. Pedregosa et al., "Scikit-learn: Machine learning in Python," Journal of Machine Learning Research, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011
7. G. James, D. Witten, T. Hastie, and R. Tibshirani, An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R and Python, New York: Springer, 2023.
8. L. Breiman, "Random Forests," Machine Learning, vol. 45, no. 1, pp. 5–32, 2001.
9. J. MacQueen, "Some methods for classification and analysis of multivariate observations," in Proceedings of the 5th Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, vol. 1, pp. 281–297, 1967.

PHỤ LỤC



Github: https://github.com/0388649696/BC_khoahocdulieu